Méthodologie de la Recherche Scientifique

A l'usage des apprenants de D.E.A./D.E.S. en Mathématiques et Informatique

MUSESA LANDA Alain
Professeur à l'Université de Kinshasa,
Faculté des Sciences,
Département de Mathématiques et Informatique

Introduction Générale

0.1 Importance de la Recherche Scientifique et du Cours de la Méthodologie de la Recherche Scientifique dans l'Enseignement Supérieur et Universitaire

Le système éducatif congolais a pour finalité la formation harmonieuse de l'homme congolais en citoyen responsable, utile à lui-même et à la société et capable de participer à la construction d'un pays plus beau qu'avant, c'est-à-dire au développement du pays. [1]

L'enseignement national classique est subdivisé en quatre niveaux :

1. enseignement maternel ;
2. enseignement primaire ;
3. enseignement secondaire ;
4. enseignement supérieur et universitaire.

L'enseignement maternel : organisé en cycle unique de trois ans a pour mission d'assurer l'éducation sensorielle, motrice et sociale de l'enfant et à l'éveil de ses facultés intellectuelles. Il prépare aussi l'enfant à aborder l'école primaire.

L'enseignement primaire : organisé en trois cycles pour une durée de six ans, prépare l'enfant à la vie, en lui donnant l'instruction de base en langues, en mathématiques, en sciences naturelles et en sciences sociales pour son intégration dans la société. Il prépare l'enfant à poursuivre les études secondaires. Un enfant, à la fin de l'école primaire devrait être en mesure :

1. de lire, d'écrire et de s'exprimer en français (et dans une langue congolaise) ;
2. calculer et résoudre des problèmes d'un niveau correspondant aux mathématiques apprises.

L'enseignement secondaire vient consolider et renforcer les acquis du primaire et fournit à l'élève des connaissances générales et spécifiques en vue de lui permettre d'appréhender le monde dans tous ses aspects. L'école secondaire a pour mission de développer en l'enfant l'esprit critique, la créativité ainsi que la curiosité intellectuelle. Il prépare aussi l'élève à poursuivre les études supérieures et/ou à exercer une profession.

L'enseignement secondaire comprend le secondaire général (le collège en France, 3 années d'études) pour une durée de 2 ans, les humanités générales (le lycée en France, quatre années d'études) qui durent 4 ans ainsi que les humanités techniques.

L'Enseignement Supérieur et Universitaire : selon la loi cadre N° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national, l'enseignement supérieur et universitaire en République Démocratique du Congo a pour mission :

1. former les cadres de conception (architectes, médecins, agronomes, juristes, scientifiques, sociologues, enseignants, ingénieurs, philosophes, économistes, pharmaciens, journalistes, historiens, écrivains, infirmiers, kinésithérapeutes, laborantins, psychologues, pédagogues,. . . .)

1. Loi cadre N° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national

dans les différents domaines, capables de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie de habitants du Congo.

2. contribuer à l'évolution de la science par l'organisation de la recherche fondamentale et appliquée orientée vers le développement.
3. assurer et promouvoir la diffusion de la recherche scientifique.

Les missions de l'Enseignement Supérieur Public en France sont les suivantes :

1. la formation initiale et continue ;
2. la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
3. l'orientation et l'insertion professionnelle ;
4. la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
5. la participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6. la coopération internationale.

L'Université de Kinshasa est un établissement public d'Enseignement Supérieur et Universitaire créée par l'Ordonnance présidentielle N° 81-142 du 03 octobre 1981 qui lui a confiée deux missions essentielles, à savoir :

1. d'assurer la formation des cadres de conception dans les domaines les plus divers de la vie nationale. A ce titre, elle dispense des enseignements inscrits aux programmes de manière à favoriser l'éclosion des idées neuves et le développement des aptitudes professionnelles ;
2. d'organiser la recherche scientifique fondamentale et appliquée orientée vers la solution des problèmes spécifiques du Zaïre (actuellement République Démocratique du Congo), compte tenu néanmoins de l'évolution de la science, des techniques et de la technologie dans le monde.

La recherche scientifique qui tire ses origines dans la seconde mission de l'Enseignement Supérieur et Universitaire susmentionnée, est un ensemble d'activités qui vise à produire des connaissances nouvelles dans un domaine scientifique donné.

Le personnel enseignant des universités et instituts supérieurs congolais classé suivant l'ordre croissant de grade académique est composé de [2]

1. Chargé des Pratiques Professionnelles (CPP) ;
2. Assistant de Premier Mandat (Ass. 1) ;
3. Assistant de Deuxième Mandat (Ass. 2) ;
4. Chef de Travaux (C.T) ;
5. Professeur Associé (P.A) équivalent de Maitre-Assistant en France ;
6. Professeur Full (P) correspond au grade de Maitre de Conférences en France ;
7. Professeur Ordinaire (P.O) appelé Professeur (titulaire) en France.

Les Chargés des Pratiques Professionnelles, les assistants de 1er mandat, les assistants de 2ème mandat et les de chefs de travaux constituent le corps scientifique. Le corps académique est composé des professeurs associés, des professeurs full et des professeurs ordinaires.

Les membres du corps enseignant des universités et instituts supérieurs sont contraints à faire la recherche scientifique pour gravir les différents échelons académiques (Voir Vade-Mecum du gestionnaire de l'ESU). Les étudiants inscrits au troisième cycle, en particulier les doctorants sont d'office des chercheurs, dans certaines universités on les appelle étudiants-chercheurs.

Selon le nouveau statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) qui sera bientôt promulgué, l'émirat est une dignité reconnue et conférée à un professeur ordinaire à la fin de sa carrière en raison de son expérience et de ses compétences remarquables. Jadis, l'éméritat était

2. Vademecum du gestionnaire de l'enseignement supérieur

accordé à tout professeur ayant accompli au moins 20 ans de service, âgé de plus de 60 ans à condition d'en faire la demande.

Le Conseil d'Administration des Universités du Congo (2014) a renforcé les critères pour l'admission l'éméritat. En particulier, les conditionnalités suivantes ont été ajoutées :

1. être professeur ordinaire ;
2. avoir publié des articles dans des revues nationales internationales de grande renommée après la nomination au grade de professeur ordinaire ;
3. avoir dirigé au moins une thèse de doctorat en RDC ou à l'étranger.

Un professeur émérite garde tous les avantages (en particulier sa rémunération), ce qui n'est pas le cas pour un professeur retraité.

Les étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire qui sont des futurs chercheurs, sont tenus au cours de leur formation de produire des travaux scientifiques qui seront pris en compte dans leur évaluation finale. C'est le cas du rapport de stage, du travail de fin de cycle, du mémoire de licence et plus tard du mémoire de DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies), de Master et de la thèse de doctorat. Cet exercice ne s'arrête pas à la fin des études universitaires, car même en milieu professionnel on est tenu souvent à présenter un rapport, c'est le cas après une mission de service, un stage de perfectionnement ou un post-doc pour les nouveaux enseignants-chercheurs.

0.2 Objectifs et contenu du cours

Ce cours de la Méthodologie de la Recherche Scientifique a pour objectifs :

1. de faire comprendre aux apprenants l'importance de la recherche scientifique dans l'enseignement supérieur et universitaire et dans la société moderne ;
2. d'apprendre aux apprenants (étudiants chercheurs) comment préparer, rédiger et présenter un travail de recherche.

A l'issue de ce cours, chaque apprenant devra être en mesure de :

1. élaborer un projet de recherche ;
2. insérer les idées des autres dans son travail sans faire du plagiat ;
3. concevoir des transparents et les utiliser dans la présentation d'un exposé ;
4. saisir un texte scientifique en LaTeX.

0.3 Contenu du cours

Ce cours s'articule autour des points suivants :

I. Généralités sur la Recherche Scientifique ;
II. Réalisation d'un Travail Scientifique ;
III. Rédaction d'un Travail Scientifique ;
IV. Initiation au LaTeX ;
V. Quelques Travaux Pratiques.

Chapitre 1

Généralités sur la Recherche Scientifique

1.1 La Science [1], [5]

1.1.1 Définition

La science peut être définie comme un ensemble des méthodes systématiques pour acquérir des connaissances résistant aux critiques rationnelles, c'est aussi l'ensemble de ces connaissances. Les connaissances scientifiques s'opposent aux connaissances dogmatiques.

Un dogme est une affirmation considérée comme fondamentale (vraie), incontestable et intangible par une autorité politique, philosophique, religieuse ou coutumière qui emploiera dans certains cas la force pour l'imposer. Nous pouvons citer comme exemple, le dogme selon lequel "le soleil tournait autour de la terre". Le physicien Galilée a été condamné à mort par l'Église Catholique pour avoir affirmé que c'est "la terre qui tourne autour du soleil". Il a été réhabilité après quelques siècles.

1.1.2 Différentes catégories de sciences

On classe les sciences selon :

1. leur but : sciences appliquées et sciences fondamentales ;
2. leur méthode : sciences expérimentales et sciences d'observation ;
3. leur objet : sciences empiriques et sciences formelle.

a. selon leur but

Sciences Appliquées Les sciences appliquées visent la réalisation d'un objectif pratique. C'est le cas des sciences de l'ingénieur, de la médecine, de la pédagogie, des mathématiques appliquées (Analyse Numérique, Recherche Opérationnelle, Probabilité Appliquée), Informatique Appliquée (Bases de Données, Génie Logiciel).

Sciences Fondamentales Les sciences fondamentales appelées aussi sciences pures visent prioritairement l'acquisition des connaissances nouvelles. C'est le cas des mathématiques pures, l'informatique théorique (calculabilité), de la physique théorique, ...

Remarques 1.1.3

1. On ne peut cependant classer à priori une discipline scientifique particulière dans un domaine ou dans l'autre. Ainsi par exemple les mathématiques, l'informatique, la physique ou la biologie peuvent aussi bien être fondamentales que des sciences appliquées, selon le contexte. Certaines disciplines restent cependant plus encrées dans un domaine que dans l'autre. Ainsi par exemple :
   - la cosmologie (étude de l'univers) est une science exclusivement fondamentale ;

- l'astronomie est essentiellement fondamentale ;
- la médecine, la pédagogie, l'ingénierie, l'agronomie, la pharmacie sont des sciences essentiellement appliquées (mais pas exclusivement).

2. Il existe une certaine complémentarité entre les sciences appliquées et les sciences fondamentales. Les découvertes issues des sciences fondamentales trouvent des applications en sciences appliquées. Ainsi par exemple, le problème de la recherche des nombres premiers considéré jadis comme une simple gymnastique du cerveau a trouvé plus tard des applications en cryptographie (sciences de la transmission des messages codés). C'est aussi le cas du laser en physique et de son application au son numérique sur CDROM.

   Certains problèmes techniques mènent parfois à de nouvelles découvertes en sciences fondamentales, c'est le cas par exemple de la méthode des éléments finis de la théorie des équations aux dérivées partielles. C'est ainsi certains laboratoires de recherche font parallèlement la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

   Il ne faut pas confondre les sciences appliquées avec la technique qui est une application des connaissances empiriques.

b. Selon leur méthode

Sciences expérimentales : les sciences expérimentales reposent sur une démarche active du scientifique, qui construit et contrôle un dispositif expérimental reproduisant certains aspects des phénomènes naturels étudiés. C'est le cas de la physique (physique expérimentale), la chimie et la biologie. Les résultats de l'expérience ne sont pas toujours quantifiables.

Sciences d'observation : lorsqu'il n'est pas possible de passer par l'expérimentation, on recourt à l'observation. L'astronomie et l'économie sont des exemples classiques des sciences d'observation. Notons que la frontière entre ce deux types de sciences n'est pas nette. La physique des hautes énergies (high energy physics) permet d'une certaine manière de tester expérimentalement les théories astronomiques. A ces deux types expérimentation et observation s'ajoute aujourd'hui la simulation numérique.

La simulation numérique : la simulation numérique appelée aussi simulation informatique est un procédé qui consiste à exécuter un programme informatique sur un ordinateur en vue de simuler un phénomène naturel complexe dont l'expérimentation est difficile à mettre au point. Il s'agit plus précisément de :

- trouver un modèle mathématique, généralement sous forme des équations aux dérivées partielles (EDP) qui gouverne le mieux un phénomène naturel donné.
- de résoudre les EDP à l'aide de la méthode des éléments finis traduite en un programme informatique qui remplace l'expérience.
- d'interpréter les résultats obtenus.

La méthode des éléments finis fait partie des outils de l'analyse numérique. Il s'agit de mettre en place, à l'aide des principes hérités de la formulation variationnelle ou formulation faible(dans le sens que les solutions du problème discrétisé vérifient des conditions moins contraignantes), un algorithme mathématique discret permettant de résoudre une EDP sur un domaine compact avec conditions aux bornes et/ou dans l'intérieur du compact.

c. Selon leur objet

Les sciences empiriques , elles portent sur le monde empiriquement accessible (plus ou moins perceptible par nos sens) et partent de notre expérience sensible de ce monde. Elles regroupent :

Les sciences naturelles qui ont pour objet l'étude des phénomènes naturels. C'est le cas de la physique, la chimie, la biologie, la géographie, la géologie, la pédologie ... Les Sciences Humaines qui ont pour objet l'étude de l'homme et de ses comportements individuels et collectifs, passés ou présents. C'est le cas de la psychologie, de la sociologie, du droit, de l'histoire...

Les sciences formelles , les sciences formelles ou logicoformelles explorent par déduction, selon les règles de formation et de démonstration, des systèmes axiomatiques. Il s'agit essentiellement des mathématiques, de la physique mathématique, de la logique et de l'informatique fondamentale.

Les sciences naturelles ainsi que les sciences logicoformelles sont parfois appelées sciences exactes ou sciences dures.

1.2 La Recherche Scientifique

1.2.1 Définition

La recherche scientifique peut être définie comme étant l'ensemble des actions entreprises en vue d'améliorer et d'augmenter l'état des connaissances dans un domaine scientifique. Elle a pour objets :

- la production des nouvelles connaissances ;
- l'actualisation des connaissances acquises ;
- l'invention des nouvelles techniques et leurs applications dans la production tant matérielle que spirituelle en vue d'améliorer les conditions de vie de la population ;
- l'explication des faits pratiques empiriques habituels ;
- la clarification des concepts connus.

La recherche scientifique est qualifiée de recherche appliquée ou de recherche fondamentale selon qu'elle est effectuée dans un domaine de science appliquée ou de science fondamentale. Le résultat d'une recherche scientifique se présente sous forme d'une loi (ou d'un principe) générale, d'un théorème en mathématique, d'un algorithme ou d'un logiciel en informatique.

Les résultats obtenus par un chercheur sont généralement consignés dans un projet d'article scientifique, doivent être validés par ses pairs. C'est pourquoi, les résultats obtenus par un chercheur doivent être soumis dans une revue scientifique spécialisée pour publication. Une fois les résultats publiés dans une revue scientifique, le chercheur pourra les présenter dans des colloques (workshops) nationaux et internationaux réunissant des spécialistes dans son domaine de recherche.

1.2.2 Les qualités d'un chercheur

En plus des connaissances solides dans son domaine et d'une culture générale dans des domaines connexes, le chercheur devrait posséder certaines dispositions morales et intellectuelles qui constituent ce que l'on appelle esprit scientifique. L'esprit scientifique permet au chercheur de surmonter deux écueils à savoir : l'hypercritique et la crédulité naïve.

Les qualités morales et intellectuelles que devra posséder un scientifique peuvent se réduire en 3 éléments à savoir :

- La probité ;
- La rigueur ;
- L'esprit réceptif et ouvert.

La probité : le chercheur ne peut pas ajouter, soustraire ou modifier quelque chose de son texte (ou de son discours) de manière à le rendre plus acceptable. Il devra en plus avoir les qualités suivantes : la sincérité, le désintéressement et l'impartialité.

La rigueur : la rigueur est une qualité que devra posséder tout chercheur, elle est indispensable à la probité intellectuelle.

L'esprit réceptif et ouvert : la solution ou l'explication d'une question de recherche est parfois dans les autres disciplines scientifiques. Un bon chercheur devra donc s'intéresser aux autres disciplines scientifiques, en particulier, aux disciplines connexes à sa discipline de base.

1.3 La Recherche en Mathématique[2]

1.3.1 Introduction

Le fil conducteur de la recherche en mathématiques consiste à étudier certains problèmes posés et essayer par plusieurs approches à les résoudre. Cela exige une concentration très poussée de la part du chercheur. Aux choix des idées jaillit la lumière dit-on. Ainsi, les idées les plus fécondes semblent provenir de rapprochements entre les théories d'apparence opposées.

Soulignons aussi la nécessité pour un mathématicien de participer à des confrontations entre chercheurs solitaires. Les mathématiques s'apprennent beaucoup plus par la parole que dans les livres. Devant un problème non résolu, le mathématicien a le droit d'utiliser toutes les méthodes à sa disposition, la solution étant ce qui importe.

En gros, il y a deux styles d'attaque pour résoudre un problème en mathématiques.

1. La tactique : consiste par une utilisation nouvelle de méthodes déjà connues, en surmontant les barrières qui paraissent s'opposer à une application moins ingénieuse et plus routière de ces méthodes.
2. La stratégie : est une étude en profondeur de la situation par laquelle on cherche à déceler où se cache le vrai nœud du problème.

Dès lors, cette recherche doit distinguer l'essentiel de l'accessoire en faisant une abstraction au second degré » des notions (déjà abstraites) à base du problème sous examen, et ce en vue de la création de théories nouvelles. Généralement, les nouvelles théories exigent une montée dans l'abstraction et cela pose des problèmes. Par ailleurs, cette exigence semble être un idéal qui devra se poursuivre sans arrêt. C'est cela même qui caractérise les mathématiques d'aujourd'hui plus que jamais. Il s'agit là d'une évolution continue qui se poursuit depuis plus d'un siècle et dont les acquis n'ont jamais franchi le seuil du secondaire à cause du conservatisme des responsables de cet enseignement qui ont refusé de faire la moindre place à ces nouvelles notions dont la valeur scientifique est confirmée dans toutes les recherches contemporaines.

Et cela étant, notons actuellement la tendance générale vise une spécialisation plus poussée, en raison de l'énorme quantité des travaux publiés tous les ans dans tous les domaines de la mathématique. Ce qui constitue un danger non négligeable. Un autre danger grave est constitué par la raréfaction de la denrée la plus précieuse dont dispose le mathématicien, le temps. D'où la nécessité évidente du choix d'un sujet spécifique et déterminé de la recherche concernée.

1.3.2 Classification mathématique des domaines et des sous domaines

C'est une classification par matières et connue sous le label MSC (Mathematical Subject Classification). Le MSC est établi conjointement par deux des plus grands répertoires bibliographiques en mathématiques à savoir : Mathematical Reviews d'American Mathematical Society (AMS) et Zentralblatt (EMS) de Springer basé en Allemagne et fondée depuis l'époque de Gauss. Les codes de MSC sont utilisés systématiquement par les revues, les monographies de recherche en mathématiques afin de faciliter l'indexation des publications et les recherches bibliographiques. Le MSC est amendé régulièrement en fonction de l'évolution des sciences mathématiques. Exemple d'un code MSC (2000) : 53C50, 53B30. Les deux premiers chiffres 53 sont réservés à la géométrie différentielle dans la version de MSC de 2000 comme dans celle de 2010. La dernière version de Mathematical Subject Classification qui date de 2010 se trouve en annexe.

1.3.3 Choix du sujet de recherche

Le choix d'un sujet de recherche dépend de la personnalité du chercheur, du gout particulier que ce dernier manifeste pour tel ou tel secteur, telle ou telle orientation de la mathématique. Il se trouve aussi influencé, voire limité par la nature profonde des problèmes ainsi que par le temps imparti pour résoudre le problème posé : c'est le cas, par exemple, pour les thésards. Si tout créateur marque naturellement son œuvre de sa propre personnalité, cette tendance est, en science combattue par une tendance contraire : celle de l'objectivité ; car nous sommes plutôt serviteurs que maîtres en mathématiques selon le grand mathématicien Hermite. En tout état de cause et selon la plupart de mathématiciens de grande renommée, le choix de sujet de recherche est dicté par des remarques, des observations faites dans leur secteur favori d'études et qui les conduisent soit à approfondir un détail, soit à développer une théorie, soit même à tenter d'en refondre l'ensemble sur de nouvelles bases.

Par ailleurs les plus grands mathématiciens de la trempe d'Henri Poincaré ou de Gauss, y voient les besoins de la science qui dictent les sujets de recherche tendant à mettre à jour, c'est-à-dire à revisiter des branches entières ou à les développer suffisamment pour leur permettre de répondre à de nouveaux besoins, ou encore pour les mettre en harmonie avec d'autres domaines demeurés sans liaisons avec elles. En conclusion, le meilleur guide dans le choix d'une direction de recherche, opération essentielle qui décidera de l'intérêt et de l'importance des travaux entrepris, est le sens esthétique commun à tous les mathématiciens à des degrés variables. « Le sentiment de la beauté mathématique, de l'harmonie des nombres et des formes, de l'élégance géométrique » (H. Poincaré, Science et Méthode, Paris, Flammarion, 1908, p.58) peut être inspiré uniquement par un sens de l'harmonie théorique ou plus au moins directement influencé de la réalité physique : tout dépend du tempérament, du gout personnel du mathématicien. Notons que le désir trop aigu d'applications précises et immédiates ne conduit le plus souvent, qu'à des problèmes d'ampleur très limités contribuant qu'accessoirement au développement de la mathématique. En étudiant l'histoire des mathématiques, on voit presque invariablement qu'une théorie commence toujours par des efforts pour résoudre un problème particulier. Et ce faisant, il arrive de fois que le chercheur découvre ou invente une nouvelle théorie. C'est le cas par exemple pour Evariste Gallois qui, intéressé par la résolubilité par radicaux des polynômes, invente la théorie des groupes, l'une des théories les plus utilisées en mathématique et en physique théorique contemporaines.

Toutefois, il peut arriver que ces efforts restent vains lorsqu'il s'agit des problèmes dits mort-nés (J. Dieudonné, Panorama des mathématiques pures). Il se peut aussi que le problème considéré soit résolu mais qu'il n'en résulte aucun progrès pour aucun autre problème, il s'agit alors des problèmes sans postérité. Une situation plus favorable est celle où en approfondissant les techniques utilisées pour résoudre le problème de départ, on arrive à les utiliser dans d'autres problèmes similaires ou plus difficiles. Ce sont là les problèmes qui engendrent une méthode. Dans quelques cas assez rares, l'étude du problème finit parfois au bout d'un temps assez long, par révéler l'ensemble de structures sous-jacentes, qui non seulement illuminent la question posée, mais fournissent des outils généraux et puissants permettant d'en élucider une foule d'autres dans des domaines variés. On aboutit à des problèmes qui s'ordonnent autour d'une théorie générale féconde et vivante (la théorie des groupes de Lie et la topologie algébrique sont des exemples typiques). Mais comme l'a souligné Hilbert, une théorie ne prospère que par l'apport ininterrompu de problèmes nouveaux. Autrement, la théorie a alors tendance à se concentrer sur des questions de plus en plus spéciales et isolées. On parle dans ce cas, des théories en voie d'étiolement.

1.3.4 Motivations de la recherche en Mathématiques

Le psychologue Paul Souriau (Théorie de l'invention, Paris 1881) semble considérer que la vanité est le ressort principal de l'activité créatrice. Selon ce penseur, le jeune savant est surtout préoccupé

d'attirer l'attention publique ou de s'assurer une position agréable et indépendante. Cette opinion rapetisse le désir profond de chaque homme de science de participer au progrès, à la difficile conquête de la vérité. Il est vrai que l'ambition, l'amour propre, le souci de la carrière sont des agents moteurs dont le rôle ne doit pas être sous-estimé ; car sans ambition et sans amour-propre, nul n'entreprendrait un métier contraire aux appétits naturels (Charles Nicolle).

Il s'en suit que la raison qui anime les grands chercheurs reste l'amour de la science dont il faut rehausser les niveaux et dont il faut rendre l'influence féconde. Notons que le sentiment de l'harmonie mathématique et le besoin d'applications constituent deux sources de motivation de l'activité du mathématicien.

1.3.5 Sources d'informations en Mathématiques

Pour entamer une recherche scientifique, le chercheur doit disposer des sources d'informations sûres. Le sujet choisi, le chercheur doit montrer qu'il a compris l'hypothèse du travail ou l'orientation générale de celui-ci en formulant sa problématique et en délimitant son périmètre, notamment dans la confection du plan. Ensuite, il cherchera des informations ou documents à exploiter en vue de mettre en place les connaissances théoriques requises d'une part et d'autre part, il rassemblera les données sur lesquelles s'appuieront l'analyse, c'est-à-dire le développement de la problématique.

Les principales sources d'information pour le chercheur en mathématiques sont :

1. **Professeur à jour**
   La meilleure source d'information est le Professeur à jour : c'est lui qui connaît les problèmes ouverts (dans son domaine de recherche) et surtout les voies à suivre pour les résoudre ; car il sait cerner les difficultés posées par certains problèmes. Il fournit au chercheur, car il la documentation relative à la question de recherche. Le professeur à jour, connaît par exemple, lesquels des problèmes peuvent aboutir à une thèse de doctorat.
2. **Revues spécialisées**
   La lecture des revues enrichit la littérature, car elle permet de tirer quelques problèmes ouverts. Exemple : Annals of Global Analysis and Geometry.
3. **Monographies**
   Ce sont des livres de recherche. Elles diffèrent des livres ordinaires du fait qu'elles contiennent des résultats nouveaux et donnent une bibliographie complète sur le domaine. Généralement, une monographie est une compilation d'articles récents publiés par l'auteur et d'autres chercheurs en rapport une question de recherche donnée.
   Exemple : A. Banyaga, On the structure of Classical Diffeomorphism Groups, Mathematics and Applications, N° 400, Kluwer Academic Publisher, 1997.
4. **Abstracts**
   Les abstracts ne reprennent que les résultats sur les travaux récents dans tous domaines des mathématiques. Il s'agit notamment de :
   (a) Mathematical Reviews : revue américaine fondée 1951 ;
   (b) Zentrall Blatt fur mathematika : revue allemande fondée depuis Gauss ;
   (c) Referativnyi Zhurnal matematika : revue russe traduite en anglais après la deuxième guerre mondiale.
5. **Congrès scientifiques et séminaires**
   Il est recommandé à tout chercheur en mathématiques de participer de façon régulière à des journées ou congrès scientifique ainsi qu'aux séminaires pour être en contact avec d'autres chercheurs évoluant dans son domaine ou dans des domaines connexes. Dans les congrès scientifiques, on y présente des résultats très récents et des problèmes ouverts et leurs difficultés.

1.3.6 Formes des problèmes ouverts

L'examen attentif d'un théorème et de sa démonstration peut suggérer la formulation d'un problème ouvert. Voici quelques exemples :

1. Dans le cas d'un théorème simple avec une démonstration compliquée, on peut trouver une preuve plus simple ;
2. Le théorème est dans un domaine, mais sa démonstration est dans un autre. On peut, dans ce cas prouver le théorème en restant dans le même domaine.
3. Un théorème peut être généralisé en un autre plus large, de telle manière que le théorème initial devient un corollaire.
4. L'extension d'un théorème : elle consiste à reformuler un théorème établi dans un domaine sur un autre domaine.
5. La démonstration incomplète d'un théorème : beaucoup de théorèmes exigent dans leurs démonstrations des discussions. Il est donc important de voir si la preuve est complète. Dans le cas contraire, on la complète par le biais des lemmes et corollaires.
6. La conjecture : on peut trouver un problème sous forme de conjecture. Dans ce cas on peut vérifier sa véracité ou sa fausseté.
7. Rôle d'un contre-exemple ou d'un exemple : Devant un théorème, il faut toujours le tester pour voir si l'on peut trouver un contre-exemple qui bouleverse l'énoncé. Les contre-exemples ont une force extraordinaire sur les résultats mathématiques. Certains résultats importants sont établis sans que les auteurs en fournissent un exemple. Dans ce cas, exhiber un exemple peut être considéré comme une contribution à la science mathématique. C'est le cas par exemple de l'invariant de Godbillon-Vey dans la théorie des feuilletages en géométrie différentielle défini par Godbillon et Vey sans donner un exemple d'un feuilletage avec un tel invariant non nul. Ce n'est que plus tard que Roussarie et Thurston ont donné chacun un exemple des feuilletages à invariant de Godbillon-Vey non trivial.

1.3.7 Méthodes et conseils pour résoudre des problèmes ouverts

Pour obtenir facilement des résultats, il est conseillé au chercheur d'adopter les stratégies ci-dessous :

1. attaquer plusieurs problèmes à la fois pour maximiser la chance d'obtenir des résultats nouveaux ;
2. changer des méthodes de démonstration. On peut passer des méthodes analytiques aux méthodes synthétiques ou utiliser plusieurs méthodes à la fois.

Lorsqu'on vient de trouver un résultat nouveau, il faut faire un contrôle pour s'assurer de la véracité de ce résultat en présentant par exemple le résultat chez un chercheur plus expérimenté et spécialiste dans le domaine pour appréciation. Pour un résultat en mathématiques appliquées, on peut aussi recourir à la résolution graphique.

Généralement dès que l'on obtient un résultat nouveau, il est sûr et certain que des résultats ultérieurs vont suivre, à moins que la recherche ne soit abandonnée. Enfin il est une évidence que l'on connaitra soi-même avec le temps, les problèmes ouverts qu'on pourra attaquer ultérieurement.

Chapitre 2

Réalisation d'un Travail Scientifique

2.1 Travail Scientifique [5]

Le terme travail scientifique désigne dans ce cours, tout document rédigé par un scientifique dans le but de communiquer à des lecteurs cibles. Comme exemples de travaux scientifiques nous pouvons citer :

1. travail de fin de cycle ;
2. mémoire de licence ;
3. mémoire de DEA/ DES ou Master ;
4. ouvrage ;
5. article scientifique ;
6. thèse de doctorat.

Parmi les six types des travaux scientifiques cités ci-haut, les articles et les thèses de doctorat peuvent être considérés comme travaux de recherche par excellence.

1. Mémoire de DEA ou DES

Le Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) ou le Diplôme d'Etudes Supérieures (en République Démocratique du Congo) est un diplôme de l'enseignement supérieur du troisième cycle dans des pays francophones. Il est préparé en une année ou deux ans (cas de la RDC) après la maîtrise ou la licence (cas de la RDC). Il constitue une préparation à la thèse de doctorat. Le Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), prépare directement à une activité professionnelle et souvent multidisciplinaire. Par exemple le DESS en gestion de l'environnement à la Faculté des Sciences de l'Université de Kinshasa recrute aussi bien des biologistes, chimistes, physiciens que des sociologues, juristes, économistes, psychologues.. Actuellement, suite à la reforme dite de Bologne (2004) beaucoup de pays européens ont remplacé le DEA par un Master Scientifique comme chez les anglo-saxons.

Une des particularités du mémoire de DEA est le fait qu'il prépare le candidat à la recherche active pour la préparation de sa thèse de doctorat. Il permet au candidat de se familiariser avec le "vocabulaire" du domaine ou de la spécialité qu'il a choisi pour la thèse. Il est évalué de la même manière qu'un mémoire de licence.

2. Article Scientifique

Un article scientifique ou article tout court est un document écrit par un ou plusieurs chercheurs, édité dans une revue scientifique (journal) à comité de lecture qui apparait à intervalles réguliers. Un article permet de transmettre les résultats d'une recherche aboutissant à une connaissance confirmée par l'expérience (physique, biologie), une technique, une démonstration ou par une observation nouvelle.

La publication d'un article permet de présenter un travail original par rapport aux études préalablement publiées. Elle peut servir alors de référence bibliographique pour les recherches futures.

Les articles sont évalués en fonction de leurs impacts, c'est-à-dire le nombre de fois que l'article a été cité dans d'autres ouvrages. En général un article comprend une dizaine de pages, mais on trouve aussi des articles de 2 ou 3 pages et des articles de plus de 50 pages.

Une revue scientifique ou un journal scientifique est une revue académique destinée à publier des travaux des recherches originales et à animer le débat scientifique. Les revues scientifiques, dans leur grande majorité, sont spécialisées dans un aspect particulier d'un domaine scientifique. Les articles publiés sont examinés auparavant par un comité de lecture composé de chercheurs de la même spécialité.

3. Thèse de doctorat

Le doctorat est le grade universitaire le plus élevé, c'est le dernier diplôme universitaire. Le doctorat est l'aboutissement d'un travail de recherche original suivi de la rédaction d'une thèse à soutenir devant un jury académique, c'est le cas en France, en Belgique et en République Démocratique du Congo. C'est le grade exigé pour être admis membre du corps académique dans une université. L'accès à des études doctorales s'effectue normalement après l'obtention d'un Diplôme d'Études Approfondies (DEA) ou d'un Diplôme d' Études Supérieures (DES) ou encore d'un master de recherche. Le doctorat dure en moyenne 3 ans.

La thèse de doctorat est un manuscrit qui résume les recherches, présente les travaux et les nouveaux résultats obtenus par le thésard (ou le doctorant, ou encore Ph.D student en anglais). Le sujet de la thèse est défini en concertation avec le promoteur, généralement un professeur de rang magistral (donc expérimenté).

Évaluation

Avant la soutenance de la thèse, le manuscrit est envoyé aux rapporteurs (deux au moins) qui sont des chercheurs confirmés dans le domaine sur lequel porte la thèse. Généralement, ils ne sont pas de la même université que le candidat. Les rapporteurs (referees en anglais) rédigent des rapports critiques à son sujet. Ils sont en quelque sorte des arbitres impartiaux.

Au vu des rapports et sur la proposition du promoteur (ou des promoteurs s'il y en a plus d'un) de thèse, le doctorant peut être autorisé à soutenir sa thèse par l'autorité académique compétente (le Recteur, le Secrétaire Général Académique.) Le doctorant présente ensuite son travail oralement (France, Belgique, RDC..) devant un jury académique composé des spécialistes dans son domaine.

Contrairement à la défense d'un mémoire de licence ou de DEA, la soutenance de thèse n'est pas un examen. L'autorisation de la soutenance donne la quasi-certitude de l'obtention du titre de doctorat. Dans certaines universités, on exige au candidat de publier au moins un article scientifique dans une revue à comité de lecture, c'est le cas actuellement en RDC et dans les pays membres du CAMES (Comité Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur).

2.2 Réalisation d'un Travail Scientifique

2.2.1 Méthodologie de la Recherche

La recherche scientifique se fait selon les règles codifiées, transmissibles et connues par tous les chercheurs travaillant dans un même domaine de recherche. Cet ensemble des règles que les chercheurs (d'un domaine donné) acceptent de respecter dans leur discussions constituent ce que l'on appelle la méthodologie. La méthodologie de recherche serait la manière de dire ou de faire quelque chose suivant des pratiques considérées comme valides par les chercheurs d'un domaine donné.

C'est aussi la procédure à suivre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il n'existe pas de méthode de recherche passe-partout, c'est-à-dire adaptée à toutes les disciplines et à tous les travaux scientifiques. La méthodologie de recherche dépend de la discipline, de la nature du travail à faire, dans une certaine mesure du chercheur et de son encadreur.

Nous proposons dans chacun de deux exemples ci-dessous dont le premier est relatif à projet d'un TFC en mathématique et le second à un mémoire en mathématique et informatique, deux méthodologies de recherche adaptées à ces deux travaux.

2.2.2 Étapes à suivre pour réaliser un mémoire

Traditionnellement, il existe un schéma appelé canevas de recherche que devrait suivre toute personne qui s'engage à élaborer un travail scientifique. Cette démarche plus adaptée aux sciences empiriques et dans une certaine mesure aux mathématiques appliquées et à l'informatique appliquée comprend vingt étapes qu'on regroupe en cinq plus grandes.

Les vingt étapes pour la réalisation d'un projet de recherche scientifique (Desroche Henri 1971) sont les suivantes :

a. **Exploration du sujet**
   1. Exploration du sujet ;
   2. Plan provisoire de recherche et d'opération ;
   3. Le fichier préalable de références bibliographiques ou la recherche documentaire ;
   4. Consultation ;

b. **L'Appropriation ou la maîtrise du sujet**
   5. Le dépouillement documentaire ;
   6. Suite du dépouillement ;
   7. Plan élaboré et calendrier des opérations ;

c. **L'Expérimentation**
   8. La recherche de terrain ou collecte des données ;
   9. Recherche de terrain suite ;
   10. Recherche de terrain continue ;

d. **Traitement des données**
   11. Exploitation des recherches ;
   12. Exploitation des données suites ;
   13. Exploitation des recherches finalisée ;
   14. Plan de rédaction mûri ;

e. **Rédaction**
   15. Première rédaction ;
   17. Rédaction suite ;
   18. Rédaction premier texte complet ;
   19. Saisie et Impression de la version finale ;
   20. Dépôt du travail.

Nous allons examiner la première (exploration du sujet) la dernière grande étape fera l'objet du chapitre suivant. Les étapes b, c et d dépendent en grande partie de la méthodologie adaptée au travail de recherche en présence.

2.2.3 Exploration du sujet

1. Choix du sujet de recherche

Il s'agit en premier lieu de se choisir un bon sujet de recherche ou projet de recherche. On attend par sujet de recherche, ou projet de recherche "ce sur quoi porte la réflexion scientifique"(Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique).

Dans la pratique, tout étudiant finaliste choisit un enseignant spécialiste dans le domaine qu'il a choisi pour faire son mémoire et ensemble ils vont définir un sujet de recherche après d'éventuelles discussions. Pour les étudiants de troisième graduat, c'est souvent le professeur qui propose un ou plusieurs sujets à l'étudiant.

2. Exploration du sujet

Pour se choisir un bon sujet, il faut tenir compte des aspects suivants :

- l'intérêt à étudier le problème ;
- vérifier si ce problème n'a pas déjà été étudié largement par d'autres ;
- s'il l'a déjà été, voir s'il y a encore certains aspects qui méritent un examen plus approfondi.

Pour bien comprendre son sujet de recherche, il est conseillé de suivre les étapes ci-après :

1. consulter les ouvrages de références usuels en particulier les dictionnaires, les encyclopédies en dur ou en versions virtuelles pour bien comprendre le sens de chaque mot qui figure dans l'énoncé de son sujet de recherche ;
2. les ouvrages spécialisés dans le domaine qu'on a choisi. Dans le cas de mémoire (ou de TFC), consulter des mémoires (ou TFC) des anciens ayant abordé un sujet proche du sien en commençant par les plus récents ;
3. certaines personnes plus expérimentées ;
4. des sites Web en utilisant un moteur de recherche tel que google, altavista, ...

3. Remarques

Le choix d'un sujet de recherche devrait prendre en compte les éléments ci-après :

- le niveau de recherche : un sujet de TFC devra être moins complexe qu'un mémoire de licence, et un mémoire de licence moins complexe qu'un mémoire de DEA et ainsi de suite.
- les moyens matériels, financiers, intellectuels : le directeur de TFC ou de mémoire devra indiquer au candidat quelques ouvrages importants pour son travail et qui lui sont accessibles. Si l'étudiant n'a pas l'accès à l'Internet, il ne faudra pas lui recommander des documents en ligne, c'est le cas de certains étudiants à l'intérieur du pays.

4. Le Libellé provisoire

C'est un texte de plus ou moins deux pages (pour les TFC et les mémoires) qui devrait contenir les éléments ci-après :

- un titre provisoire (qui pourra changer au fur et en mesure que le travail évolue) ;
- la description sommaire de l'objet d'étude ;
- les objectifs du travail et/ou les problèmes à résoudre ;
- la méthodologie du travail ;
- un plan provisoire ;
- une liste partielle des références bibliographiques qu'on devra mettre à jour.

5. Exemple d'un projet de mémoire en mathématique, orientation informatique

Projet de mémoire de NZUZI Jean, Deuxième Licence Mathématique, option Informatique, Université de Kinshasa, Département de Mathématiques, 1996-1997.

1. **Titre provisoire**
   Quelques aspects syntaxiques et sémantiques du langage LISP.

2. **Description sommaire du travail**
   Le LISP (List Proceeding) est un des langages de programmation adaptés à l'intelligence artificielle qui a pour fondement mathématique le Calcul-lambda. Ce travail consiste à comprendre le parallélisme ou la ressemblance qui existe entre la réduction des Lambda termes en calcul-lambda et l'évaluation des expressions en LISP d'une part et de concevoir un micro système expert en LISP, d'autre part.
3. **Les objectifs du travail et/ou les problèmes à résoudre**
   (a) connaître les règles syntaxiques pour la formation des expressions en Calcul-lambda ;
   (b) maîtriser les règles sémantiques pour l'évaluation (ou la réduction) des expressions en Calcul-lambda ;
   (c) expliquer les liens qui existent entre la réduction des expressions en Calcul-lambda et l'évaluation des programmes en LISP ;
   (d) écrire un micro Système Expert LISP et montrer à la main comment le programme marche.
4. **Méthodologie du travail**
   (a) Commencer par une lecture approfondie du mémoire de Kishala suivi des 3 premiers chapitres du livre The Lambda Calculus de Henk Barendregt et d'un livre sur les Systèmes Experts, et ceci pendant un mois.
   (b) S'entretenir avec Kishala (qui a traité un sujet proche du sien 2 ans avant toi sous la direction du même prof) sur ton mémoire ;
   (c) Rencontrer le directeur de mémoire pour exposer l'essentiel de ce qu'on a retenu après lecture de ces trois ouvrages ;
   (d) Refaire les algorithmes et les programmes développés par Kishala dans son mémoire ;
   (e) En s'inspirant de techniques apprises dans [2, 3] concevoir et implémenter en LISP un micro système Expert ;
   (f) Faire tous les deux mois un rapport de 20 à 30 pages au directeur sur l'état d'avancement du travail.
5. **Plan provisoire**
   (a) Introduction
   (b) Calcul-Lambda : aspects syntaxiques et sémantiques
   (c) Le langage LISP
   (d) Calcul-Lambda et le langage LISP
   (e) Implémentation d'un micro systèmes expert LISP
   (f) Conclusion
6. **Quelques ouvrages recommandés et disponibles**
   (a) H. Barendregt, The Lambda-Calculus, Elsevier Sciences Publishing Company, volume 3, Amsterdan, 1984.
   (b) Charniak, Riesbeck, Mc de Moot, Meehan, Artificial Intelligence programming (2nd edition, New Jersey, 1987.
   (c) V. Kishala, Lisp, Fondements mathématiques et aspects syntaxiques, mémoire de licence, Université de Kinshasa, Département de mathématiques, 1995.

6. Exemple d'un projet de Master en mathématique, orientation Mathématiques Appliquées

Projet de Master de MANGONGO TINDA Yves, Master, option Mathématiques Appliquées, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS-TANZANIA), 2015-2016.

1. **Title**
   Second order dominance on portfolio selection with fuzzy return
2. **Subject Description**
   The main problem in portfolio selection theory is to invest a given capital on a finite number of assets so that the future return obtained from that investment has a maximum expected benefit and provides less loss (risk). Then, scholars develop theoretical tools in order to solve portfolio selection question.

   In the literature, there are two branches to fomalize future return in portfolio selection theory. In the first branch introduced by Markowitz [9], many scholars (Sharpe [14], Sengupta [13], Grauer [2], Krauss [6], Konno [5], Samuelson [12] and Sengupta [13]) described future returns by random variables, studied ramdom vari- ables and proposed optimization models of portfolios based on characteristics (parameters) of those variables. This project do not consider this branch of literature.

   In the second branch we consider, empirical studies (Carlsson et al. [1], Huang [3, 4], Li et al. [7], Liu et Liu. [8], Peng et al. [10], Sadefo et al. [11]) proved that in some situations, future returns cannot be described by random variables due to the lack of information or historical data (data bases with wrong or incorrect informations and values) or human being feeling. For example, in some case, investors ask experts's advices to estimate returns which can be expressed as follows : "around 20MU 1 ", "between 15MU and 25MU", "approximately 20MU", "no more than 25MU and no less than 15MU". Following that direction, the main question is to develop theoretical tools on fuzzy variables in order to solve portfolio selection question with vague returns.
3. **The aims of the work**
   The aim of this project is to study, by means of the credibility measure, dominance relations on fuzzy variables in order to tackle the question of portfolio optimization with fuzzy returns.
4. **Methodologies**
   (a) Read carefully some articles and book provide on the references ;
   (b) Discussion with the supervisor via skype about the topic and the results foud by others scholars on the documents read (articles and book on the references) ;
   (c) Formulation of the improved models and simulations ;
   (d) Redaction of the report and always the feed back to the supervisor.
5. **The framework**
   (a) Introduction (Litterature review, formulation of the problem)
   (b) Preliminaries (fuzzy variable, credibility measure, first order dominance, core of a set of portfolios)
   (c) Models and main results
   (d) Conlusion (comparison to existing results and possible extension)
   (e) References
6. **Somes required references**

[1] C. Carlsson, R. Fullr and P. Majlender (2002) : A possibilistic approach to selecting portfolios with highest utility score, Fuzzy Sets and Systems, 131, 13-21.

[2] R. Grauer and M. Best (1991) : Sensitivity analysis for mean-variance portfolio problems, Management Science, 37, 981-989.

[3] X. Huang (2007) : Portfolio selection with fuzzy returns, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 18, 383-390.

[4] X. Huang (2008) : Mean-Semivariance models for fuzzy portfolio selection, Journal of Computational and Applied Mathematics, 217, 1-8.

[5] H. Konno and K. Suzuki (1995) : A mean-variance-skewness optimization model, Journal of the Operations Research Society of Japan, 38, 137-187.

[6] A. Kraus and R. Litzenberger (1976) : Skewness preference and the valuation of risky assets, Journal of Finance, 21, 1085-1094.

[7] X. Li, Z. Qin and S. Kar (2010) : Mean-variance-skewness model for portfolio selection with fuzzy returns, European Journal of Operational Research, 202, 239-247.

[8] B. Liu and Y.K. Liu, (2002) : Expected value of fuzzy variable and fuzzy expected value models, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 10, 445-450.

[9] H. Markowitz (1952) : Portfolio selection, Journal of Finance 7, 77-91.

[10] J. Peng, H. Mok and W. Tse (2005) : Fuzzy dominance based on credibility distribu- tions Springer-Verlag, Berlin, 295-303.

[11] J. Sadefo Kamdem, C. D. Tassak and L. A. Fono (2012) : Moments and semi-moments for fuzzy portfolio selection. Insurance : Mathematics and Economics, 51, 517-530.

[12] P. Samuelson (1970) : The fundamental approximation theorem of portfolio analysis in terms of means, variances and higher moments, Reviews of Economics Studies, 37, 537-542.

[13] J. Sengupta (1989) : Portfolio decision as games. International Journal of Systems Science, 20, 1323-1334.

[14] W. Sharpe (1971) : A linear programming approximation for the general portfolio analysis problem. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 6, 1263-1275.

7. Exemple d'un projet de thèse en mathématique, orientation Mathématiques Pures Projet de thèse de Samuel DIANGITUKULU, Doctorant en Mathématiques Pures, orientation : Geometrie Différentielle, Université de Kinshasa, Département de Mathématiques.

1. **Titre provisoire**
   Structures d'Algèbre de Lie-Rinehart et Feuilletages.
2. **Description sommaire du travail**
   Une structure de contact sur une variété M de dimension impaire $2n+1 \leq 3$ est définie par une un forme α telle que $\alpha \wedge d\alpha \neq 0$. Un feuilletage de codimension un sur une variété est définie par une 1-forme α telle que $\alpha \wedge d\alpha = 0$. Dans son article « Symplectic Lie-Rinehart Jacobi algebras and contact manifolds », E. Okassa a réussi à caractériser les structures de contact en termes d'algèbre de Lie-Rinehart-Jacobi-Symplectique. Cette nouvelle manière de voir les structures de contact rend plus riche l'étude de celles-ci.
   L'objectif principal poursuivi dans cette thèse est d'utiliser cette nouvelle approche pour caractériser les structures feuilletées en termes d'algèbre de Lie-Rinehart.
3. **Les objectifs du travail et/ou les problèmes à résoudre** Les problèmes spécifiques ci-après seront examinés.
   (a) donner une variante du théorème de Frobenius sur les distributions complètement intégrables en termes de structures d'algèbre de Lie-Rinehart. Le théorème de Frobenius est l'un des théorèmes importants de la Théorie des feuilletages ;
   (b) Munir l'espace vectoriel $\mathfrak{X}(\mathcal{F})$ des champs de vecteurs tangents aux feuilles d'un feuilletage $\mathcal{F}$ d'une structure d'algèbre de Lie-Rinehart et déterminer la 1-forme canonique associée à cette structure d'algèbre de Lie-Rinehart ;
   (c) Définir le concept de structure d'algèbre de Lie-Rinehart en géométrie transverse, lorsque la représentation est définie sur l'espace des feuilles $M/\mathcal{F}$ et à valeurs dans le module $Diff_{\mathbb{R}}[C_b^\infty(M,\mathcal{F})]$ des opérateurs différentiels d'ordre ≤ 1 sur l'anneau des fonctions basiques $C_b^\infty(M,\mathcal{F})$;
   (d) Caractériser les structures feuilletées générées par une structure symplectique ou une structure de contact.

4. **Méthodologie du travail**
   (a) Commencer par une lecture approfondie des documents [11], [12], [1], [5], [8], [3] et [2] pendant six mois ;
   (b) Rencontrer le directeur de mémoire pour exposer l'essentiel de ce qu'on a retenu après lecture de chacun de ces sept documents ;
   (c) Se porter volontaire pour faire des exposés dans l'unité de recherche en rapport avec son sujet de thèse ;
   (d) Participer à des symposiums et colloques internationaux ;
   (e) Faire tous les deux mois un rapport de 20 à 30 pages au directeur sur l'état d'avancement du travail.
5. **Plan provisoire**
   (a) Introduction
   (b) Préliminaires sur les feuilletages et les algèbres de Lie-Rinehart.
   (c) Distributions complètement intégrables et algèbre de Lie-Rinehart.
   (d) Structure d'algèbre de Lie-Rinehart sur une variété feuilletée.
   (e) Conclusion Générale et Perspectives.
6. **Quelques ouvrages recommandés et disponibles**

[1] A. Musesa Landa, on the invariants of transversally oriented Foliations and Confoliations, PhD. thesis, université d'abomey-calavi (UAC), Benin, 2005.
[2] B.G.R. Bossoto, E. Okassa. Champs de vecteurs et Formes différentielles sur une variété des points proches, Archivum Math (Bruno). 44(2008) 159 - 171
[3] B.G.R. Bossoto, structures de Jacobi sur une variété des points proches. Mathematickivesnik 62.2 (2010), 155-167.
[4] B. Reinhart, Differential geometry of foliations. Ergebnisse der Mathematik 99, Springer (1983).
[5] C. Godbillon, Feuilletage. Etudes Géométriques, Progress in Mahtematics Birkhausser, 1991.
[6] E. Okassa, on Lie-Rinehart-Jacobi algebras. J. Algebras Appl.7(2008), n06, 749-772
[7] E. Okassa, Algèbres de Jacobi et Algèbres de Lie-Rinehart-Jacobi. j. pure Appl. Algebra 208(2007), n03, 1071-1089
[8] E. Okassa, Symplectic Lie-Rinehart-Jacobi algebras and contact manifolds, canad, Math. Bull. vol 54(4). 2011 pp. 716- 725 ;
[9] G. Hector et U. Hirsch, introduction to the geometry of foliations, Parts A and B, vieweg et Sohn (1981).
[10] O. Mabiala Mikanou, B.G.R. Bossoto, canonical 1-form associated with a Lie-Rinehart structures on Weil bundles, Archivum Math
[11] P. Molino, Riemannian Foliations, Progress in Mathematics, Birkhauser, 1988
[12] Ph. Tondeur, Foliations on Riemannian Manifolds, universitext, springer verlags, New York, 1988
[13] Ph Tondeur, Geometry of foliations, Monographs in Mathematics, Birkhäuser, 1997.

Chapitre 3

Rédaction d'un Travail Scientifique

3.1 Introduction [3], [5], [8]

Le but de la rédaction d'un travail scientifique est de communiquer à des lecteurs bien déterminés ce qui suit :

- le problème à résoudre ;
- les méthodes utilisées pour résoudre le problème ;
- les résultats obtenus, et les conséquences de ces résultats.

Dans la rédaction d'un travail scientifique, le chercheur s'appuie souvent sur les résultats obtenus par d'autres chercheurs. C'est pourquoi, tout chercheur doit faire attention pour ne pas faire du plagiat. Le plagiat est le fait de s'attribuer les mots, les expressions ou les idées des autres. Le plagiat considéré comme un vol scientifique expose son auteur à des sanctions telles que le rejet du travail, l'ajournement, l'exclusion de l'université, voire à des poursuites judiciaires.

Plus précisément le plagiat c'est :

- reprendre mot à mot dans son travail une phrase ou un paragraphe d'un document sans le mettre entre guillemets et/ou sans mentionner la source ;
- traduire dans une autre langue un extrait d'un document sans indiquer la source de provenance ;
- exprimer l'idée d'un autre auteur en utilisant son propre style (ou ses propres expressions) mais en omettant d'en indiquer la source ;
- présenter le travail d'une autre personne comme étant le sien même avec l'accord de son auteur.

Pour éviter le plagiat, on recourt souvent à la paraphrase et à la citation.

1. **La citation :** elle consiste à recopier mot à mot les idées ou à insérer dans son travail des graphiques, des dessins ou des tableaux des données d'un autre auteur. Dans ce cas il faut indiquer la référence complète de la source et si l'élément emprunté est un texte, on le met entre guillemets.
   Exemple 3.1.1
   Le patriarche Moise a écrit dans la Sainte Bible "l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair" [Genèse 2, 24 version Louis Segond, 1988].

2. **La paraphrase :** elle consiste à reprendre les idées d'une autre personne en utilisant son propre style. Le recours à la paraphrase montre que l'auteur a bien compris les résultats des autres chercheurs qu'il utilise dans son travail. Dans ce cas aussi on est toujours tenu à indiquer la référence.
   Exemple 3.1.2
   On désire paraphraser le théorème suivant.
   Théorème 3.1.1 *Une suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.*
   On peut présenter le texte paraphrasé sous les formes suivantes :

Théorème 3.1.2 (P.K.M) *Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite réelle. Alors les deux propriétés suivantes sont équivalentes :*

(a) $(a_n)_{n\geq 1}$ *est une suite de Cauchy,*

(b) $(a_n)_{n\geq 1}$ *est convergente.*

Théorème 3.1.3 (P.K.M) *Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite réelle. Une condition nécessaire et suffisante pour que la suite $(a_n)_{n\geq 1}$ soit convergente est qu'elle soit de Cauchy.*

Exemple 3.1.3

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont remporté leur dernière coupe d'Afrique des nations en 1974 en Egypte.
Nous allons paraphraser cet extrait de six façons différentes.

(a) La dernière victoire en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des Léopards du Congo-Kinshasa remonte en 1974, en terre égyptienne.

(b) C'est en 1974, au pays des Pharaons que la République démocratique du Congo a été sacrée pour la dernière fois championne d'Afrique des Nations.

(c) La dernière participation victorieuse de la République Démocratique du Congo à une phase finale de la coupe d'Afrique des nations remonte en 1974 en Egypte.

(d) Le tout dernier sacre des Léopards de la République Démocratique du Congo dans une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations remonte en 1974 au pays des Pharaons.

(e) Le dernier succès continental de l'équipe nationale du football du Congo-Kinshasa dans une CAN date de 1974 au pays de Nasser.

(f) Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont obtenu leur dernier titre à la Coupe d'Afrique des Nations en mille neuf cent septante-quatre en république Arabe d'Egypte.

Exemple 3.1.4

On désire paraphraser la définition suivante :
Definition 3.1.4 *On appelle norme sur un espace vectoriel E, sur le corps de réels $\mathbb{R}$, toute application $N : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant les propriétés ci-dessous :*

- $N(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0$;
- $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$;
- $N(x+y) \leq N(x) + N(y)$;

pour tous $x, y \in E$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

La définition paraphrasée peut se présenter comme suit :

Definition 3.1.5 *Soit E un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{R}$. On dit qu'une application $\|.\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ est une norme de E si et seulement si elle verifie les trois axiomes ci-dessous :*

Ax.1 : $\|x\| \geq 0, \forall x \in E$ *et* $\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0$;

Ax.2 : $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$; $\forall x \in E$ *et* $\lambda \in \mathbb{R}$;

Ax.3 : $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$; $\forall x, y \in E$.

Le premier axiome est appelé "axiome de positivité", le second "axiome d'homogénéité" et le troisième "l'Inégalité triangulaire".

Quelques conseils à suivre pour produire un travail clair et bien structuré

- éviter des longues phrases qui sont souvent imprécises et ambiguës ;
- utiliser une police simple de taille standard (10,11 ou 12) ;
- justifier les paragraphes ;
- vérifier l'orthographe (par exemple en faisant lire son texte à deux ou trois de ses collègues) ;
- aérer le travail.

3.2 Les Références

L'utilisation des citations ou des paraphrases exige au chercheur d'indiquer de façon claire la source de provenance de ses emprunts. Plus précisément, il doit indiquer le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'éditeur, l'année d'édition, la ville et parfois les pages où il a trouvé l'idée ou la pensée empruntée.

Ces différentes indications sont désignées sous le nom de références ou de bibliographie.

On distingue généralement trois types de références :

- les références directes dans le texte,
- les références au bas de la page,
- les références par renvoie à la bibliographie.

1. **Références directes dans le texte**
   Il s'agit de donner la source de l'élément emprunté dans les lignes où la citation ou la paraphrase est faite. Dans ce cas on donne le nom (et l'initial du prénom) de l'auteur et on met entre parenthèses l'année de publication et parfois les pages.
   Exemple 3.2.1
   Dans (P.K, Mubenga, 1972) on montre que toute suite de Cauchy est convergente ...
2. **Références au bas de la page**
   Chaque emprunt est numéroté par un nombre placé entre parenthèses dans le texte. Les différents numéros sont repris dans leur ordre chronologique au bas de la page après avoir tiré une ligne après la dernière ligne de la page. On écrit à coté de chaque numéro au bas de la page la référence correspondante.
3. **Références avec renvoi à la bibliographie**
   Ce type de référence est le plus utilisé en mathématique et en informatique. On met à la fin de l'élément emprunté un nombre entre crochet correspondant au numéro dans la bibliographie finale. En mathématiques et en informatique, on a l'habitude de placer à la fin du titre d'un paragraphe (ou d'une section) les numéros de références utilisées pour rédiger le paragraphe ou la section.

Exemple 3.2.2

Chapitre I. Convergence des Suites.
I.1. Convergences des suites réelles [4, 13, 17].

3.3 Rédaction d'un mémoire et d'une thèse

3.3.1 Convention de forme

Le mémoire ou la thèse doit être impérativement saisie à la machine et relié. Les paragraphes devraient être justifiés et le texte suffisamment aéré pour une lecture agréable. La taille des caractères est variable selon les besoins. Pour un mémoire imprimé sur du papier de format A4, il est conseillé de prendre comme marges 2,5 cm de chaque côté, un interligne simple et une police Times New Roman 12 points. Certains résultats peuvent être placés dans les annexes.

Le texte (articles, mémoires) en Mathématiques, en Physique et en Informatique sont souvent écrits en latex comme exigé dans la plus part des universités et des revues scientifiques spécialisées.

3.3.2 Structure d'un mémoire ou d'une thèse

Un mémoire de DEA ou une thèse de doctorat est structuré de la manière suivante :

1. la feuille de garde ;
2. la feuille des remerciements (ou avant-propos) ;
3. la liste (éventuelle) des abréviations et des termes techniques utilisés ;
4. la liste (éventuelle) des figures ;
5. la table des matières ;
6. le résumé et l'abstract ;
7. le corps du mémoire ;
8. les annexes ;
9. la bibliographie.

1. La feuille de garde : elle doit être conforme au modèle de l'université. Généralement elle contient les éléments suivants :

- le titre du mémoire,
- le nom de l'auteur et son niveau académique,
- l'année et le mois de soutenance,
- le nom du directeur,
- les noms des membres du jury et de leurs titres.

2. La feuille des remerciements : elle devra indiquer dans quelles conditions le travail a été effectué et les personnes qui ont apporté de l'assistance au candidat, avec des civilités particulières au Directeur de mémoire.

3. La liste des abréviations et des termes techniques

C'est le répertoire des toutes les abréviations et des mots techniques ou des mots inventés éventuellement par l'auteur.

4. La table des matières

C'est un répertoire des différents points (chapitres, sections, sous-sections) abordés dans le travail dans l'ordre chronologique et en indiquant les pages correspondantes.

5. Liste des annexes

Elle contient les parties (calculs, démonstrations, programmes ou algorithmes) moins importantes ou trop volumineuses.

6. Le corps du mémoire

Il commence par une introduction suivie de différents chapitres du mémoire et se termine par la conclusion générale. Le corps de mémoire est structuré comme suit :

- **Introduction :**
- **Chapitre 1 :**
- **Chapitre 2 :**
- $\vdots$
- **Conclusions :**
- **Références :**

Le chapitre 1 est généralement consacré aux notions préliminaires qui seront utilisées dans la suite du travail.

Pour une thèse de doctorat, tous les chapitres autre que le premier doivent contenir au moins un résultat énonce et établi par le doctorant.

Dans la conclusion on présente les principaux résultats obtenus, leurs conséquences ainsi que les perspectives.

Les références constituent une partie très importante d'un travail scientifique. Elle regroupe les références classées par numéro ou par ordre alphabétique des auteurs, selon le mode de citation que l'on a choisi dans le texte. Une référence doit contenir le nombre minimum mais suffisant de données qui permettront au lecteur d'identifier sans ambiguïté le document cité.

Rédaction des références

Un travail scientifique (mémoire de DEA, thèse de doctorat ou article) peut être renvoyé par les lecteurs pour correction si la bibliographie n'est pas bien présentée. Il n'existe pas de modèle imposable à tous mais chaque journal (pour les articles scientifiques) ou chaque faculté ou département (pour les mémoires) fixe l'ensemble des règles à suivre pour rédiger la bibliographie et comment citer une référence dans le texte.

Dans certains domaines de la science, on sépare les références suivant leurs natures, les livres, les articles, les notes des cours, les mémoires, des rapports.

En mathématiques, on regroupe toutes les références classées suivant l'ordre alphabétique et l'ordre de parution tout en indiquant pour chaque document sa nature. Il faudra néanmoins séparer les ouvrages classiques des documents virtuels.

1. Pour un article : initiales des prénoms et nom de l'auteur (ou l'inverse), ou des auteurs, ou du premier suivi de 'et al' (s'il y en a plusieurs), titre de l'article (en italique), nom et numéro de la revue, année de parution, les pages.
   Exemple 3.3.1
   1. M. N. Boyom, Sur les structures affines homotopes à zéro des groupes de Lie, Journal of Differential Geometry 31.3 (1990), 859911.
2. Pour un livre : initiales des prénoms et nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage en italique, le nom de la maison d'édition, l'année de parution.
   Exemple 3.3.2
   4. P.K. Mubenga, Éléments d'analyse infinitésimale, Presse universitaire du Zaïre, 1972.
3. Pour un mémoire : initiales des prénoms et noms de l'auteur, le titre du mémoire, le niveau de la thèse, l'université et la date de la défense.
   Exemple 3.3.3
   5. M. N. Boyom, Algèbre à associateur symétrique et algèbre de Lie réductive, Thèse de doctorat du troisième cycle, Université de Grenoble, 1968.

   15. M. Kakesa, Réduction des matrices : quelques applications en mathématiques, Travail de fin de cycle, Département de Mathématique et Informatique, Université de Kinshasa, 2007.
4. Pour un extrait du rapport d'une conférence ou d'un séminaire (proceedings).
   Initiales des prénoms et noms de l'auteur, titre de la communication (en italique), le thème de la conférence, l'année, le lieu.
   Exemple 3.3.4
   G. Cairns, Une remarque sur la cohomologie basique d'un feuilletage riemannien, Séminaire de géométrie différentielle, Montpellier, 1984.
5. Pour une référence virtuelle ou un site internet.
   Exemple 3.3.5
   10. Yves Lafont, Petit Panorama de la culture mathématique, http :iiml.univmrs.fr/Elafont/, version du 30/11/06 (consultée le 17 mai 2007).

En LaTeXpar exemple la numérotation des références dépend du package utilisé que nous allons voir au Chapitre (4). En faisant usage du package *natbib*, les références apparaissent sans numérotation comme nous montre l'exemple illustratif ci-dessous :

Exemple illustratif

B. Bouchon-Meunier. La Logique Floue. Presse Universitaires de France, quatrième edition, 1993.

C. Carlsson, R. Fuller, and P. Majlender. A possibilistic approach to selecting portfolios with highest utility score. Fuzzy sets and systems, ELSEVIER, 2001.

D. Dubois and H. Prade. Fuzzy Sets and Systems, Theory and Applications. Academic Press, New-York, Tokyo, Toronto, Sydney, San-Fransisco, 1980.

P. Gupta, M. K. Mehlawat, M. Inuiguchi, and S. Chandra. Fuzzy Portfolio Optimization: Advances in Hybrid Multi-criteria Methodologies. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.

X. Huang. Mean-semivariance models for fuzzy portfolio selection. Journal of Computational and Applied Mathematics, ELSEVIER, 2007.

X. Huang. Portfolio Analysis: From Probabilistic to Credibilistic and Uncertain Approaches. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

M. Kanyinda, M. M. Rostin, and U. E. Lukata. Sur la multiplication des nombres flous de type L-R. Annales de la Faculté des Sciences, Université de Kinshasa, 1:33-40, 2014.

X. Li, Z. Qin, and S. Kar. Mean-variance-skewness model for portfolio selection with fuzzy returns. European journal of Operational Research, ELSEVIER, 2009.

B. Liu. Uncertainty Theory. Springer-Verlag Berlin, 2002.

B. Liu. Theory and Practice of Uncertain Programming. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

B. Liu and Y.-K. Liu. Expected value of fuzzy variable and fuzzy expected value models. IEE Transactions

H. Markowitz. Porfolio selection. The journal of Finance, 7:77-91, 1952.

H. Marling and S. Emanuelsson. The markowitz portfolio theory. 2012.

J. Sadefo, C. T. Deffo, and L. A. Fono. Moments and semi-moments for fuzzy portfolio selection. Insurance: Mathematics and Economics, ELSEVIER, 2012.

C. D. Tassak. Decision criteria on fuzzy variables for portfolio selection with fuzzy returns. Ph.D. Thesis in preparation, University of Yaoundé I-Cameroon, 2016.

C. D. Tassak, J. Sadefo, and L. A. Fono. Dominances on fuzzy variables based on credibility measure. Working paper, hal-00796215, HAL, 2012.

C. D. Tassak, J. Sadefo, L. A. Fono, and N. G. Andjiga. On characterization of order dominances on fuzzy variables for portfolio selection with fuzzy returns. Working paper, University of Douala-Cameroon, University of Yaoundé I-Cameroon and University of Guyanne-France, 2016.

L. A. Zadeh. Fuzzy sets. University of California, Berkeley, California, 1965.

Ceci est l'extrait des références bibliographiques du mémoire de Master du doctorant Yves MANGONGO TINDA.

3.4 Rédaction d'un article scientifique

L'architecture d'un article scientifique en mathématiques se présente comme suit :

1. L'entête de l'article
2. L'introduction
3. Le corps de l'article ou le développement
4. Les abréviations
5. La Bibliographie
6. La conclusion et les perspectives

1. **L'entête.**
   (a) le titre de l'article : le choix d'un titre doit être une sorte de synthèse. En lisant le titre, il faut que le lecteur ait l'image nette de ce qui est traité dans l'article.
   (b) les noms, les adresses institutionnelles et électroniques des auteurs ;
   (c) Le résumé ou l'abstract. Il annonce les résultats les plus importants. La construction de l'abstract dépend des consignes de l'éditeur. Certains éditeurs fixent le nombre maximum.
   (d) Les mots clés (key words and phrases). Il s'agit des notions les plus importantes exploitées dans l'article. Généralement, le nombre des mots clés ne dépasse pas dix.
   (e) Les codes MSC (Mathematical Subject Classification). Ce sont des codes qui indiquent les domaines et les sous domaines sur lesquels porte l'article.
2. **L'Introduction**
   L'introduction dans un article de mathématiques est très importante du fait qu'elle introduit ce que l'auteur va développer, ce que les auteurs ont déjà fait sur le problème de recherche de l'article. Dans l'introduction, on trouve généralement ce qui suit :
   (a) Les résultats des auteurs antérieurs sur le problème ;
   (b) Les nouvelles notions pour la compréhension de la suite de l'article ;
   (c) Les principaux résultats de l'article.

   Etant donné que l'introduction contient les principaux résultats obtenus par les auteurs, elle joue un rôle clef pour la sélection de l'article pour publication. Bref, l'essentiel d'un article doit figurer dans son introduction. L'introduction d'un article en Mathématiques se termine toujours par la formule du type : "notre article se subdivise en quatre sections. La première section est consacrée aux préliminaires sur les variétés différentielles. Dans la deuxième section..." En dehors de la section consacrée aux préliminaires, toute autre section devrait contenir au moins un nouveau résultat obtenu par les auteurs.
3. **Le corps de l'article.**
   (a) Définir toutes les notions utilisées dans les énoncés et dans les démonstrations des principaux résultats obtenus en précisant dans quels sens ces notions ont été utilisées ;
   (b) Rappeler les résultats des autres chercheurs indispensables à la compréhension des preuves des principaux résultats obtenus.
4. **Abréviations.** C'est la liste des symboles non familiers utilisés dans l'article.
5. **Bibliographie.** Liste des différents documents utilisés dans l'article classés par ordre alphabétique. Chaque document repris dans la bibliographie doit être cité au moins une fois dans l'article. La bibliographie doit être récente.
6. **Conclusions et perspectives.** On rappelle les principaux résultats obtenus en annonçant quelques problèmes ouverts qui en découlent.

Exemple 3.4.1 (Exemple d'une entête d'un article)

International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)
ISSN (Online): 2347-3878
Index Copernicus Value (2015): 62.86 | Impact Factor (2015): 3.791

Portfolio Selection with fuzzy return without target values

Yves Tinda Mangongo[1], Christian Tassak Deffo[2], Louis Aimé Fono[3], Joseph Désiré Kyemba Bukweli[4] and Justin Dupar Busili Kampempe[5]

[1,4,5]Department of Mathematics and Computer Science
University of Kinshasa, Kinshasa, D.R.Congo
Email: ymangongo@gmail.com; ymangongo@aims.ac.tz
Email: desbuk@gmail.com
Email: justin-dupar.kampempe@unikin.ac.cd

[2]Department of Mathematics
University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroon
Email: christade_24@yahoo.fr

[3]Department of Mathematics and Computer Science
University of Douala, Douala, Cameroon
Email: lfono2000@gmail.com

Abstract

The aim of this paper is to solve the question of portfolio selection with fuzzy returns by means of parameters and second order dominance of fuzzy variables. We have proposed two new multiobjectives models for selecting the best portfolio, based on parameters and on second order dominance of fuzzy variables, respectively. In addition, characterizations of second order dominance for trapezoidal and triangular fuzzy numbers are introduced.

Key Words: Fuzzy variable, Second order dominance, Credibility measure, Set of the best portfolios, Multiobjective problem.

FIGURE 3.1 – Entête d'un article

Exemple 3.4.2

SUT Journal of Mathematics
Vol. 46, No. 2 (2010), 177–204

Symmetry properties of lightlike hypersurfaces in indefinite Sasakian manifolds

Oscar Lungiambudila, Fortuné Massamba and Joël Tossa

(Received February 16, 2010; Revised November 6, 2010)

Abstract. In this paper, we investigate symmetry properties of lightlike hypersurfaces in indefinite Sasakian manifolds, tangent to the structure vector field. Theorems on locally symmetric, semi-symmetric and Ricci semi-symmetric lightlike hypersurfaces are obtained. We show that, under some conditions, these hypersurfaces are totally geodesic. The non-existence conditions of specific lightlike hypersurfaces are given. We prove, under a certain condition, that in lightlike hypersurfaces of an indefinite Sasakian space form, tangent to the structure vector field, the local symmetry and semi-symmetry notions are equivalent. This equivalence is extended to the Ricci semi-symmetry notion when the lightlike hypersurfaces are considered to be η-totally umbilical.

AMS 2010 *Mathematics Subject Classification.* 53C25, 53C40, 53C50.

Key words and phrases. Indefinite Sasakian space form, locally symmetric lightlike hypersurface, semi-symmetric lightlike hypersurface, Ricci semi-symmetric lightlike hypersurface.

§1. Introduction

FIGURE 3.2 – Exemple d'une entête d'un article

3.5 Présentation d'un exposé à l'aide des transparents

3.5.1 Conception des transparents

Un transparent est une feuille transparente ou une page enregistrées sur un ordinateur portant un texte ou un dessin, destiné à être projeté sur un écran au moyen d'un rétroprojecteur ou d'une vidéo projecteur (cas des transparents virtuels). La page vierge sur laquelle est inscrite le texte s'appelle aussi transparent. Les transparents peuvent être réalisés à la main ou à l'ordinateur. A l'ordinateur on utilise un logiciel approprié tel que Power Point. A la main, à condition d'avoir une "belle" écriture, on écrit directement sur les transparents en utilisant des feutres ou sur papiers d'abord, ensuite on fait des photocopies sur des transparents vierges.

a. Contenu des transparents

1. **Structure**
   Une présentation à l'aide des transparents comprend :
   (a) La page titre : le titre de l'exposé, le nom de la personne qui expose ;
   (b) Le plan de la présentation : reprend le titre de l'exposé et les titres des sections de ce dernier. Ces sections ne correspondent pas toujours aux chapitres du mémoire ;
   (c) Le développement : on regroupe les transparents en sections, le nombre de sections dépend du temps alloué. Il est conseillé de rédiger quelques "phases" de transition pour amener le public à faire le lien entre chaque section et la section suivante.

   On devra éviter dans la mesure du possible de réaliser les transparents en mode paysage, ceci pour éviter de tourner les transparents. Les rétroprojecteurs sont conçus pour recevoir les transparents réalisés en mode portrait.
2. **Nombre de transparents**
   (a) On devra tenir compte du temps alloué à l'exposé pour fixer le nombre de transparent. Ce nombre devrait se situer autour du 4/5 du temps en minutes de la durée de la présentation orale.
   (b) Dans le cas où une idée ne peut pas être contenue sur un transparent, on crée un autre transparent tout en indiquant dans le titre qu'il s'agit de la suite.
   (c) Si on doit revenir une ou plusieurs fois sur un transparent, on devra faire au tant de copies possibles qu'il y a des transparents et les insérer dans l'ordre de la présentation, ceci pour éviter de fouiller ses transparents pendant l'exposé.
   (d) Pour permettre à toute l'assistance de bien voir le texte qui sera projeté, il est conseillé de rien écrire dans le tiers inférieur des transparents.
   (e) Numéroter les transparents.
3. **Rédaction**
   (a) Chaque transparent devra avoir un titre.
   (b) On devra éviter de reprendre des phrases entières de son texte dans ses transparents. Soyez concis pour résumer chaque idée sur une ligne. Un transparent est une aide-mémoire.
   (c) On devra faire un effort pour que les lignes ne puissent pas contenir plus de 6 mots et les transparents pas plus de 6 lignes.
   (d) Si c'est nécessaire, on devra insérer des graphiques, des dessins, des photos pour la bonne compréhension de l'exposé.
   (e) Il est conseillé de faire lire ses transparents à 2 ou plusieurs collègues pour corriger les fautes d'orthographe. Celles-ci étant très visibles sur un grand écran.
   (f) On devra intercaler une feuille blanche entre 2 transparents consécutifs pour voir le contenu de chaque transparent durant la présentation et pour les empêcher de coller les uns sur les autres.

b. Mise en forme des transparents

1. Police : On utilise au plus 2 polices de caractères. Le texte devra être assez gros de telle sorte que ceux qui sont au fond de la salle puissent suivre l'exposé. La taille de la police ne devra pas dépasser 24 points.
2. Les mots-clés, les idées ou les formules importantes devraient être soulignés ou mis en gras.
3. Pour attirer l'attention de l'assistance sur un élément ou une idée, on utilise des caches. Une cache est une feuille de papier servant à cacher ou à masquer une partie d'un transparent projeté. Mais il ne faudra pas en faire trop.

3.5.2 Présentation

a. Règles générales sur les appareils

1. **Avant l'exposé :** réserver l'appareil et les matériels nécessaires. En particulier vérifier si la vidéo projecteur est compatible avec l'ordinateur.
2. **Le jour de l'exposé :** vérifier le fonctionnement de l'appareil avant que l'assistance ne soit dans la salle. Placer l'appareil dans un bon endroit de façon à ne pas obstruer la vue.

b. Présentation à l'aide d'un rétroprojecteur

1. **Avant la présentation**
   (a) Vérifier si la lampe du rétroprojecteur n'est pas grillée ;
   (b) S'assurer que les transparents sont numérotés, bien ordonnés et qu'une feuille vierge est intercalée entre les transparents consécutifs ;
   (c) Nettoyer la vitre de projection au besoin ;
   (d) Fermer les rideaux au besoin afin que l'image projetée soit plus nette.
2. **Pendant la présentation**
   (a) S'assurer que le transparent à projeter est bien placé sur le rétroprojecteur ;
   (b) Ne pas passer son temps à ouvrir et à fermer le rétroprojecteur ;
   (c) De temps à autre, pour attirer l'attention de l'assistance fixer un élément important avec un objet pointu ;
   (d) Ecrire un mot ou encercler un élément sur un transparent à l'aide d'un crayon-feutre de couleur ;
   (e) Afin de ne pas obstruer une partie du transparent, utiliser une baguette pour montrer un élément sur l'écran ;
   (f) A la fin de l'exposé, fermer l'appareil pour répondre aux questions ;
   (g) Après la séance des questions, récupérer ses transparents pour laisser la place au présentateur suivant.

c. Présentation à l'aide d'une vidéo projecteur

Une vidéo projecteur est un appareil qui permet de projeter un flux vidéo (image et son) sur un écran. La vidéo projecteur est branchée à un ordinateur ; il permet la projection agrandie de l'image qui est affichée sur l'ordinateur sur un écran au moyen d'un faisceau lumineux. Les transparents (virtuels) sont enregistrés dans la mémoire de l'ordinateur ou sur une mémoire auxiliaire (disquette, CDROM, clé USB).

A partir de l'ordinateur, tu peux projeter des images pré enregistrées ou des images qui se trouvent dans des sites Web, à condition bien sûr d'avoir une bonne connexion internet.

Si possible utiliser une télécommande afin d'éviter de s'approcher chaque fois de l'ordinateur pour les changements d'affichage sur l'écran. Pour mettre en évidence un élément du discours, on utilise un pointeur au laser de la taille et de la forme d'un crayon.

Chapitre 4

Initiation au LaTeX

Le LaTeXest un logiciel de traitement des textes à caractères Mathématiques (Physique et Informatique). L'objectif de ce chapitre est de donner l'essentiel qui sert de base à l'écriture des rapports, mémoires, thèses ou tout autre documents en utilisant le LaTeX. La plupart des revues spécialisées en Mathématiques, en Informatiques et en Sciences Physiques ne reçoivent que des projets d'articles rédigés en LaTeX. Les mémoires et les thèses en Mathématiques et dans les disciplines connexes sont écrits en LaTeXpresque dans tous les universités du monde.

4.1 Introduction [6] [4], [7]

LaTeX est un ensemble de macros qui permettent à un auteur de mettre en page son travail avec la meilleure qualité typographique en utilisant un format professionnel pré-défini. LaTeX a été écrit par Leslie Lamport.

Il existe plusieurs environnements pour éditer un document en LaTeX. Parmi lesquels nous pouvons citer :

- **Texmaker** est un environnement graphique intégré pour éditer du LaTeX, disponible sous **Lunix** et **Windows**. Il ressemble fortement à **kile**.
- **TeXstudio** est un environnement graphique intégré pour éditer du LaTeX, disponible uniquement sous **Lunix**, dans lequel les opérations de compilation et de visualisation se déclenchent avec un click de la souris sur un bouton. C'est un outil vraiment puissant, et possède des aides au déboguages (accès direct à la ligne contenant une erreur).
- **TexShop** est l'un des meilleurs mais n'est disponible que pour **MacOS X**.
- **Winedit** est un environnement graphique intégré, sous **Windows** qui n'est pas libre.
- **TeXwork** est un environnement graphique intégré, sous **Windows7**.

Le LaTeX a des nombreux avantages qui se justifient par la pénible phase d'apprentissage, qui de toute façon est également nécessaire même sur un logiciel tel qu'**OpenOffice** ou **Microsoft Word** lorsqu'on veut rédiger un document structuré. Parmi ces avantages nous citons :

1. Aspect professionnel du document rédigé.
2. Structure et numérotation automatisé.
3. Références croisés.
4. Edition avancée des formules mathématiques.
5. Gestion avancée des références bibliographiques.
6. Cohérence de la typographie tout le long du document.
7. Absence totale de virus.
8. Permet de se concentrer sur le contenu et non plus la forme du document.

Il y a plusieurs types (ou classes) de documents en LaTeX, parmi lesquels nous citons :

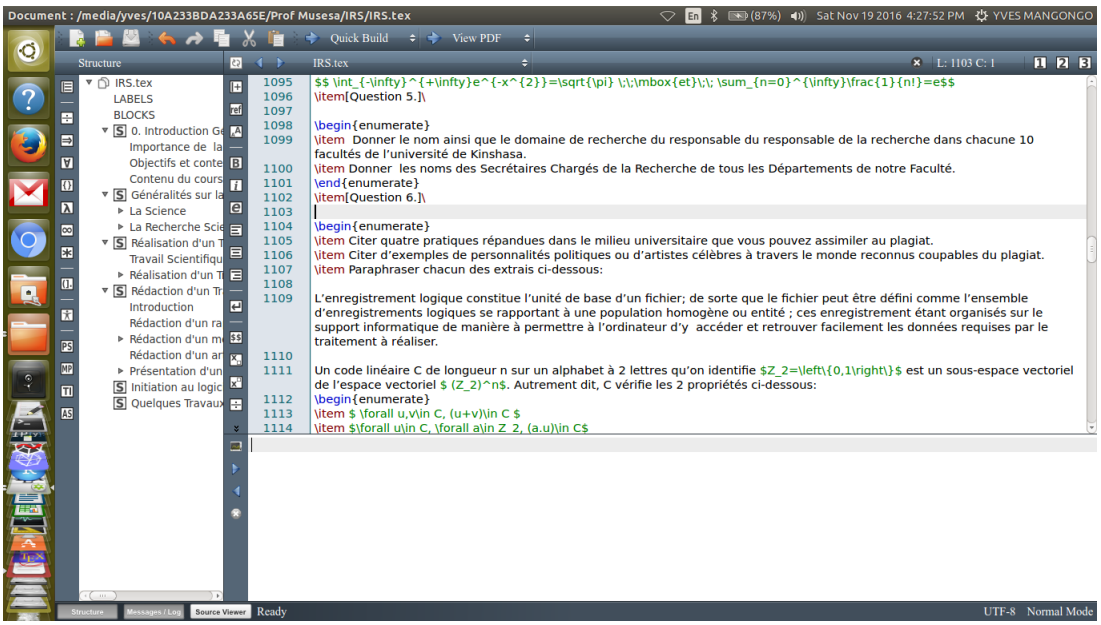

FIGURE 4.1 – Capture d'écran de Texmaker sous Linux

- **book**, pour rédiger les livres ;
- **report**, pour les rapports, mémoires, thèses, etc ;
- **article**, pour les articles ;
- **letter**, pour les lettres administratives
- **slides** ou **beamer**, pour les tranparents (présentations).

Au début du document, on choisit une classe de document suivant ses besoins. Les classes existantes prédéfinissent les marges, les tailles des polices des titres (de chapitres, de sections, ...), l'espacement entre les titres et les paragraphes, bref toute la mise en page de manière cohérente. Il est néanmoins possible en préambule de redéfinir la mise en page : langue, largeur du texte, etc ...

4.2 Premier contact avec LaTeX

Les commandes LaTeX commencent toujours par le symbole \ comme par exemple : **author**, **date**, **qquad**, etc.

4.2.1 Environnements et commandes

Ils sont caractérisés par deux familles de balises qui se distinguent par leur portée : portée locale et portée large. Une balise à portée locale se présente sous forme d'une commande (fonction) qui modifie le texte qu'elle reçoit en argument, comme par exemple :

textit{**Texte en Italique**} qui produit ***Texte en Italique***

Une balise à large portée commence généralement avec la commande

begin{*environnement*}

et se termine par la commande

end{*environnement*}.

Il existe plusieurs environnements LaTeX dont voici quelques uns : **verbatim**, **enumerate**, **itemize**, **frame**, **figure**, **eqnarray**, **center**, **array**, **flushright**, etc. Nous présenterons l'usage des quelques uns dans les lignes qui suivent.

4.2.2 Usage des environnements

L'environnement **itemize** est utilisé pour des listes simples se présente comme suit :

begin{**itemize**}

item Un premier item

item Un autre item

end{**itemize**}

L'environnement **enumerate** est utilisé pour des énumérations (listes numérotées) :

begin{**enumerate**}

item

item

end{**enumerate**}

L'environnement **eqnarray** est utilisé pour écrire des expressions mathématiques.

begin{**eqnarray**}

L'expression mathématique vient ici

end{**eqnarray**}

L'environnement **description** est utilisé pour des descriptions.

begin{**description**}

item [*Element*1 :] description de *Element*1

item [*Element*2 :] description de *Element*2

end{**description**}.

Un document source LaTeX se présente sous la forme suivante (où on notera que le symbole % indique un *commentaire*)

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}  % entête pour le type "article"
\usepackage[french]{babel}  % passe en mode français
\usepackage{amsmath}  % package d'amsTex
\usepackage{amsthm}  % redefinition des theoreme suivant amstex
\usepackage{amssymb}  % symboles amstex
\usepackage{mathrsfs}  % fontes amstex
\usepackage{fancyhdr}  % Ce package permet de définir des en-tête
 % et des pieds de page
\usepackage{graphicx}  % permet d'inclure des graphiques
\usepackage[T1]{fontenc}  % nécessaire pour la commande hyphénation
 % en français permettant de gérer la césure
\usepackage[utf8]{inputenc}  % permet l'encodage en UTF8
\usepackage{times}  % ce package demande d'utiliser des fontes times
\usepackage{eurosym}  % ce package définit le symbole euro.
\usepackage{color}  % permet de changer les couleurs
\usepackage{multicol}  % permet l'édition sur plusieurs colonnes
```

```
\usepackage{ulem}  % permet d'avoir des caracteres barré avec
 % la commande \sout
\usepackage{hyperref}  % liens interne et externe
\hypersetup{backref,colorlinks=true,bookmarks=true,pdftoolbar=true}

\begin{document}
```

C'est dans cette zone que la saisie du document s'effectue. Tout le texte qui vient après \end{document} n'est pas pris en compte lors de la compilation du document.

```
\end{document}
```

4.2.3 Liste des quelques symboles

Les captures d'écran ci-dessous ; Figures 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 nous donne quelques symboles utilisés en LaTeX.

Greek and Hebrew letters

α	\alpha	κ	\kappa	ψ	\psi	$\digamma$	\digamma	Δ	\Delta	Θ	\Theta
β	\beta	λ	\lambda	ρ	\rho	ε	\varepsilon	Γ	\Gamma	Υ	\Upsilon
χ	\chi	μ	\mu	σ	\sigma	$\varkappa$	\varkappa	Λ	\Lambda	Ξ	\Xi
δ	\delta	ν	\nu	τ	\tau	φ	\varphi	Ω	\Omega		
ϵ	\epsilon	o	o	θ	\theta	ϖ	\varpi	Φ	\Phi	$\aleph$	\aleph
η	\eta	ω	\omega	υ	\upsilon	ϱ	\varrho	Π	\Pi	$\beth$	\beth
γ	\gamma	ϕ	\phi	ξ	\xi	ς	\varsigma	Ψ	\Psi	$\daleth$	\daleth
ι	\iota	π	\pi	ζ	\zeta	ϑ	\vartheta	Σ	\Sigma	$\gimel$	\gimel

FIGURE 4.2 – Première liste des symboles

LaTeX math constructs

$\frac{abc}{xyz}$	\frac{abc}{xyz}	$\overline{abc}$	\overline{abc}	$\overrightarrow{abc}$	\overrightarrow{abc}
f'	f'	$\underline{abc}$	\underline{abc}	$\overleftarrow{abc}$	\overleftarrow{abc}
$\sqrt{abc}$	\sqrt{abc}	$\widehat{abc}$	\widehat{abc}	$\overbrace{abc}$	\overbrace{abc}
$\sqrt[n]{abc}$	\sqrt[n]{abc}	$\widetilde{abc}$	\widetilde{abc}	$\underbrace{abc}$	\underbrace{abc}

FIGURE 4.3 – Deuxième liste des symboles

Variable-sized symbols (displayed formulae show larger version)

$\sum$	\sum	$\int$	\int	$\biguplus$	\biguplus	$\bigoplus$	\bigoplus	$\bigvee$	\bigvee
$\prod$	\prod	$\oint$	\oint	$\bigcap$	\bigcap	$\bigotimes$	\bigotimes	$\bigwedge$	\bigwedge
$\coprod$	\coprod	$\iint$	\iint	$\bigcup$	\bigcup	$\bigodot$	\bigodot	$\bigsqcup$	\bigsqcup

FIGURE 4.4 – Troisième liste des symboles

4.3 Exemple d'un transparent en LaTeX

Pour un premier transparent en LaTeX, voici quelques codes simples. L'environnement **frame** nous permet de concevoir un transparent ou un diapo, comme on le verra dans les captures d'écran ci-dessous.

arccos	\arccos	arcsin	\arcsin	arctan	\arctan	arg	\arg
cos	\cos	cosh	\cosh	cot	\cot	coth	\coth
csc	\csc	deg	\deg	det	\det	dim	\dim
exp	\exp	gcd	\gcd	hom	\hom	inf	\inf
ker	\ker	lg	\lg	lim	\lim	lim inf	\liminf
lim sup	\limsup	ln	\ln	log	\log	max	\max
min	\min	Pr	\Pr	sec	\sec	sin	\sin
sinh	\sinh	sup	\sup	tan	\tan	tanh	\tanh

Figure 4.5 – Quatrième liste des symboles

```
\documentclass[12pt]{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{rose}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{float}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\author{Daniel, Emmanuel, Felix, Tighana, Pierre, Yves}
\title{Analysis of the Solar water Heater}
\institute{African Institute for Mathematical Sciences}
\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\begin{frame}
\tableofcontents
\section{Introduction}
\section{Methodology}
\section{Analysis of the Data}
\section{Conclusion and Recommendation}
\end{frame}

\begin{frame}

C'est ici où on peut créer un autre transparent.

\end{frame}
\end{document}
```

La capture d'écran de la Figure 4.6 nous donne l'exemple d'un bon transparent ; un transparent qui n'est pas trop chargé avec moins des textes. La capture d'écran de Figure 4.7 nous donne l'exemple d'un mauvais transparent ; un transparent trop chargé avec plein des textes.

Multiple linear regression

Let $Z = \alpha x + \beta y + \gamma t + \lambda$; be the model, where $x = T_a, y = T_i$ and $t = Radiation$ λ be the intercept.

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> |t|)
(Intercept)	37.5057	17.3352	2.16	0.0399
T_a	0.4372	0.8798	0.50	0.6234
T_i	-0.3382	0.6924	-0.49	0.6293
Radiation	2.2287	0.5546	4.02	0.0004

Table : The summary of the multiple linear regression model estimating T_e as function of T_a, T_i and Radiation

FIGURE 4.6 – Exemple d'un bon diapo en LaTeX

Analysis of data (Cont's)

$$Cor = \begin{pmatrix} 1 & -0.0709 & 0.606 & -0.06 \\ -0.0709 & 1 & -0.274 & 0.66 \\ 0.606 & -0.274 & 1 & -0.463 \\ -0.06 & 0.66 & -0.463 & 1 \end{pmatrix}$$

In the first row we have the correlation between T_a and T_a , T_e , T_i and *Radiation* re- spectively. In the second row we have the correlation between T_e and T_a , T_e , T_i and radiation respectively.In the third row we have the correlation between T_i and T_a , T_e , T_i and *Radiation* respectively. In the last row we have the correlation between Radiation and T_a , T_e , T_i and *Radiation* respectively. This is the same for each column.

FIGURE 4.7 – Exemple d'un mauvais diapo en LaTeX

4.4 Exemples

Pour un bon apprentissage, voici quelques exemples pour nous mettre dans le bain du LaTeX.

Exemple 4.4.1

```
\begin{eqnarray*}
\nu(\emptyset)&=&\mu(f^{-1}(\emptyset)),\\
&=&\mu(\emptyset),\\
&=&\emptyset,\quad\mbox{because $\mu$ is a measure}.
\end{eqnarray*}
```

Les codes LaTeX ci-dessus nous donne :

$$\begin{eqnarray*}
\nu(\emptyset)&=&\mu(f^{-1}(\emptyset)),\\
&=&\mu(\emptyset),\\
&=&\emptyset,\quad\mbox{because μ is a measure}.
\end{eqnarray*}$$

Exemple 4.4.2

```
$$\displaystyle\lim_{(x,y)\rightarrow (1,2)}\frac{xy-2x-y+2}{x^2+y^2-2x-4y+5}.$$
```

Cette ligne de commandes nous donne :

$$\displaystyle\lim_{(x,y)\rightarrow (1,2)}\frac{xy-2x-y+2}{x^2+y^2-2x-4y+5}.$$

Exemple 4.4.3

```
\begin{eqnarray}
H_f(a)=
\left(
\begin{array}{cccc}
\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a)&\frac{\partial^2 f}{\partial x_2\partial x_1}(a)
&\dots &\frac{\partial^2 f}{\partial x_n\partial x_1}(a)\\
\frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_2}(a)&\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a)
&\dots &\frac{\partial^2 f}{\partial x_n\partial x_2}(a)\\
\vdots &\vdots &&\vdots\\
\frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_n}(a)&\frac{\partial^2 f}
{\partial x_2\partial x_n}(a)&\dots &\frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a)
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}
```

Ceci nous donne comme rendu, la matrice Hessienne de f au point a :

$$\begin{eqnarray}
H_f(a)=
\left(
\begin{array}{cccc}
\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a)&\frac{\partial^2 f}{\partial x_2\partial x_1}(a)
&\dots &\frac{\partial^2 f}{\partial x_n\partial x_1}(a)\\
\frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_2}(a)&\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a)
&\dots &\frac{\partial^2 f}{\partial x_n\partial x_2}(a)\\
\vdots &\vdots &&\vdots\\
\frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_n}(a)&\frac{\partial^2 f}
{\partial x_2\partial x_n}(a)&\dots &\frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a)
\end{array}
\right)
\end{eqnarray}$$

Exemple 4.4.4

```
\begin{align}
f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+
b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right).
\end{align}
```

Ce qui nous donne la série de Fourier de f :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{L} + b_n \sin\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{4.2}$$

Exemple 4.4.5

```
\begin{figure}[!h]
\begin{center}
\begin{tikzpicture}
%\draw[step=1cm, gray, ultra thin](0.2,0.2) grid (8.9, 8.9);
\draw[ultra thick, black, ->] (0.1,4) -- (7.8,4) node[right]{$ x $};
\draw[ultra thick, black, ->] (4,2) -- (4,6) node[above]{$ y $};
\draw[very thick, magenta, -] (3,3) -- (5,5);% node[above]{Speed=Time};
%\draw[very thick, magenta, -] (5,5) -- (6,4);
\draw[very thick, magenta, -] (5,3) -- (7,5);
%\draw[very thick, magenta, -] (4,4) -- (3,5);
\draw[very thick, magenta, -] (3,5) -- (1,3);
%\draw[very thick, magenta, -] (2,4) -- (1,5);
\draw[very thick](3.9,3.8)node[very thick]{$0$};
\draw[very thick](3.9,5.2)node[very thick]{$\pi$};
\draw[very thick](3.7,2.8)node[very thick]{$-\pi$};
\draw[black, ultra thick, dashed] (3, 5) -- (7,5);
\draw[black, ultra thick, dashed] (1, 3) -- (5,3);
\draw[black, ultra thick, dashed] (1, 4) -- (1,3);
\draw[black, ultra thick, dashed] (3, 3) -- (3,5);
\draw[black, ultra thick, dashed] (5, 3) -- (5,5);
\draw[black, ultra thick, dashed] (7, 4) -- (7,5);
\draw[very thick](2.9,3.8)node[very thick]{$-\pi$};
\draw[very thick](1.9,3.8)node[very thick]{$-2\pi$};
\draw[very thick](0.9,3.8)node[very thick]{$-3\pi$};
\draw[very thick](4.9,3.8)node[very thick]{$\pi$};
\draw[very thick](5.9,3.8)node[very thick]{$2\pi$};
\draw[very thick](6.9,3.8)node[very thick]{$3\pi$};
\end{tikzpicture}
\end{center}
\caption{}
\end{figure}
```

Ce qui nous donne le graphe ci-dessous, Figure 4.8 :

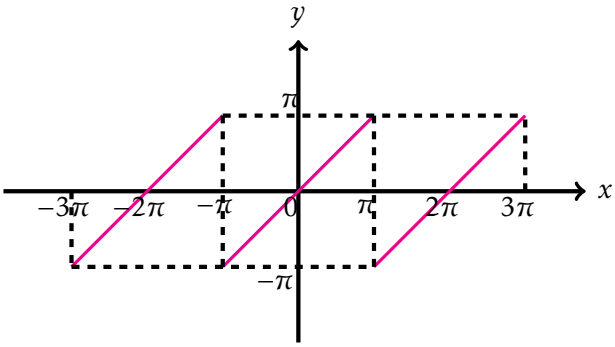

FIGURE 4.8 –

Exemple 4.4.6

```
\begin{eqnarray}
\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy=\int_c^d\left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx\right]dy.
\end{eqnarray}
```

Ce qui nous donne :

$$\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)dx\right]dy. \tag{4.3}$$

Exemple 4.4.7

```
\begin{eqnarray*}
\int_{\Gamma^+}\vec{F}.\vec{ds}=\oint_{\Gamma^+}Pdx+Qdy=\int\int_{D}
\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy,
\end{eqnarray*}
```

Ce qui nous donne la formule de Green :

$$\int_{\Gamma^+} \vec{F}.\vec{ds} = \oint_{\Gamma^+} Pdx + Qdy = \int\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy,$$

Exemple 4.4.8

```
\begin{align}
\left\{
\begin{array}{l}
\max\;f_3(x),\\
\max\;f_2(x),\\
\max\;f_1(x),\\
\text{subject to},\\
g_1(y)<f_1(x),\\
f_1(x)<f_2(x),\\
f_2(x)<f_3(x),\\
\sum_{i=1}^n x_i=1,\\
\sum_{i=1}^n y_i=1,\\
x_i,y_i\geq 0.
\end{array}
\right.
\end{align}
```

Ce qui nous donne le Problème Mathématique Multi objectif ci-dessous :

$$\left\{\begin{array}{l}
\max\ f_3(x),\\
\max\ f_2(x),\\
\max\ f_1(x),\\
\text{subject to,}\\
g_1(y) < f_1(x),\\
f_1(x) < f_2(x),\\
f_2(x) < f_3(x),\\
\sum_{i=1}^{n} x_i = 1,\\
\sum_{i=1}^{n} y_i = 1,\\
x_i, y_i \geq 0.
\end{array}\right. \tag{4.4}$$

Exemple 4.4.9

```
\begin{align*}
\left\{
\begin{array}{l l l l}
2x+5y-3z+t&=&8\\
5x-3y+z+5t&=&2\\
7x+2y+4z-t&=&-1\\
x+y-5z+t&=&-2
\end{array}
\right.
\end{align*}
```

Ce qui nous donne comme rendu :

$$\left\{\begin{array}{lcl}
2x+5y-3z+t & = & 8\\
5x-3y+z+5t & = & 2\\
7x+2y+4z-t & = & -1\\
x+y-5z+t & = & -2
\end{array}\right. \tag{4.5}$$

Sous forme matricielle, le Système (4.5) peut s'écrire :

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 & 1\\ 5 & -3 & 1 & 5\\ 7 & 2 & 4 & -1\\ 1 & 1 & -5 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8\\ 2\\ -1\\ -2 \end{pmatrix}.$$

Les codes correspondants à ce système matriciel est donné ci-dessous :

```
\begin{center}
$\begin{pmatrix}
2&5&-3&1\\
5&-3&1&5\\
7&2&4&-1\\
1&1&-5&1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
x\\
y\\
z\\
t
\end{pmatrix}=
\begin{pmatrix}
```

```
8\\
2\\
-1\\
-2
\end{pmatrix}$
\end{center}
```

Exemple 4.4.10

```
\begin{eqnarray*}
\left\{
\begin{array}{l}
y_1^{'}=-10y_1+7y_2+8y_3+4\\
y_2^{'}=-8y_1+5y_2+5y_3+8t\\
y_3^{'}=-7y_1+7y_2+5y_3+e^t
\end{array}
\right.
\end{eqnarray*}
```

Ce qui nous donne le système des équations différentielles ci-dessous :

$$\left\{\begin{array}{l} y_1^{'} = -10y_1 + 7y_2 + 8y_3 + 4 \\ y_2^{'} = -8y_1 + 5y_2 + 5y_3 + 8t \\ y_3^{'} = -7y_1 + 7y_2 + 5y_3 + e^t \end{array}\right.$$

Exemple 4.4.11

```
\begin{enumerate}
\item Résoudre par la méthode des séries les EDOs suivantes:
\begin{enumerate}
\item $ y^{''}+2xy^{'}+y=0 $
\item $ xy^{'}+y^{'}-3y=0 $
\item $ y^{''}-xy=x^4 $
\end{enumerate}
\item Résoudre par la méthode des séries:
$$ 4(1+x^2)y^{''}+12xy^{'}+3y=0. $$
\end{enumerate}
```

Ce qui nous donne comme rendu les questions ci-dessous :

1. Résoudre par la méthode des séries les EDOs suivantes :
   (a) $y^{''} + 2xy^{'} + y = 0$
   (b) $xy^{'} + y^{'} - 3y = 0$
   (c) $y^{''} - xy = x^4$
2. Résoudre par la méthode des séries :

$$4(1 + x^2)y^{''} + 12xy^{'} + 3y = 0.$$

Chapitre 5

Quelques Travaux Pratiques

Question I. (Disciplines scientifiques) Cette première question se rapporte aux 10 branches de Mathématiques et Informatique ci-après :

1. Algèbre
2. Analyse
3. Cryptographie et sécurité informatique
4. Probabilités et Statistique
5. Recherche Opérationnelle
6. Algorithmique
7. Bases de données
8. Réseau Informatique
9. Assurance et actuariat
10. Informatique théorique

I.1. Donner en plus ou moins 5 lignes, l'objet d'étude et l'importance de chacune de ces 10 branches.
I.2. Donner un exemple d'une connaissance scientifique dans chacune de 10 domaines scientifiques ci-dessus.
I.3. Donner le nom et la localisation des trois revues scientifiques nationales et de dix revues scientifiques internationales spécialisées dans chacun de 10 domaines scientifiques ci-dessus.

Question 2.

1. Faites un inventaire de thèses qui ont été soutenues à la Faculté des Sciences de l'Université de Kinshasa de 2015 à ce jour. On indiquera pour chaque thèse soutenue :
   - le nom de l'auteur,
   - le sujet de la thèse,
   - le nom du promoteur,
   - le domaine concerné,
   - la contribution de la thèse.
2. Citer 10 inventions récentes (2015-2018) en informatique.
3. Donner 5 exemples des connaissances scientifiques en mathématiques fondamentales et 5 en physique qui ont trouvées des applications en informatique.

Question 3. (Les Missions de l'Enseignement) Quelles devraient être selon vous, les 4 principales missions de :

1. L'enseignement supérieur et universitaire ;
2. L'Université de Kinshasa ;
3. La Faculté des Sciences de l'UNIKIN ;

4. Département de Mathématiques et Informatique de l'UNIKIN ;
5. Faculté Polytechnique de l'UNIKIN ;
6. Faculté de Pétrole, Gaz et Energies Nouvelles.

Question 4.

1. La mathématique (en particulier la géométrie) peut être considérée comme une science naturelle. Donner cinq exemples pour soutenir cette affirmation.
2. Parler en plus ou moins 10 lignes du logiciel LaTeX. Donner en particulier les avantages du LaTeXdans le traitement des textes en mathématiques et informatique.
3. Proposer les codes source LaTeXcorrespondant à chacune des expressions ci-dessous :

- $\iint_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} = \pi$;
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$;
- $$\begin{cases} 2x + 3y + z &= 1 \\ -2x - 5y + 7z &= 2 \\ -x + 2y - 5z &= 3 \end{cases} \tag{5.1}$$

Question 5.

1. Donner le nom ainsi que le domaine de recherche du responsable de la recherche dans chacune 12 Facultés de l'université de Kinshasa.
2. Donner les noms des Secrétaires Chargés de la Recherche de tous les Départements de notre Faculté.

Question 6.

1. Citer quatre pratiques répandues dans le milieu universitaire que vous pouvez assimiler au plagiat.
2. Donner les noms de dix personnalités politiques ou artistiques célèbres à travers le monde reconnus coupables du plagiat. Expliquer pour chaque personnalité le motif de sa culpabilité.
3. Paraphraser chacun des extrais ci-dessous :
   (a) L'enregistrement logique constitue l'unité de base d'un fichier ; de sorte que le fichier peut être défini comme l'ensemble d'enregistrements logiques se rapportant à une population homogène ou entité ; ces enregistrement étant organisés sur le support informatique de manière à permettre à l'ordinateur d'y accéder et retrouver facilement les données requises par le traitement à réaliser.
   (b) Un code linéaire C de longueur n sur un alphabet à 2 lettres qu'on identifie $Z_2 = \{0, 1\}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $(Z_2)^n$. Autrement dit, C vérifie les 2 propriétés ci-dessous :
      i. $\forall u, v \in C, (u + v) \in C$
      ii. $\forall u \in C, \forall a \in Z_2, (a.u) \in C$

      Si C a pour dimension k (au sens des espaces vectoriels), C est appelé (n, k)–code linéaire.
      La quantité $R = 1/n, \log(|C|) = k/n$ est appelé taux d'information du appelé (n, k)–code linéaire C.

(c) Let ξ be a fuzzy variable with finite expected value e. Then its variance is defined as

$$V[\xi] = E[(\xi - e)^2].$$

Question 7 (Bibliographie) Donner une liste de plus ou moins 10 documents, sous forme d'une bibliographie des documents utilisés pour réaliser ce travail suivant le modèle étudié au cours.

Question 8 Votre directeur de mémoire vous propose comme sujet : ''Conception d'un Système Informatisé pour la Gestion d'une Bibliothèque Universitaire par Approche Base de Données : Cas de la Bibliothèque de la Faculté des Sciences".

1. Ecrire pour ce projet de mémoire un libellé provisoire contenant les éléments ci-après.
   - Un titre provisoire (plus court que celui proposé par le directeur).
   - Les mots clés.
   - Une description sommaire (1/2 page).
   - Une étude de l'existant (une page).
   - Les résultats attendus (une page).
   - La liste partielle de références (au moins 10 références).
   - Le plan provisoire.
2. Concevoir 5 transparents pour la présentation d'un exposé de résultats attendus (repris au 1.3).

Question 9 Paraphraser et traduire en français les deux extraits ci dessous.

1. **Definition (Algorithm)**
   In mathematics, computing, linguistics, and related disciplines, an algorithm is a finite list of well-defined instructions for accomplishing some task, given an initial state, will terminate in a defined endstate.7
2. **Definition (Topology, open set, closed set)**
   Let X be any set and let T be a family of subsets of X. Then T is a topology in X if :
   (a) Both the empty set and X are elements of T ;
   (b) Any union of elements of T is an element of T ;
   (c) Any intersection of finitely many elements of T is an element of T. If neither a set nor its complement is in T, then the set is neither open nor closed.

Bibliographie

[1] Pangulu Abbé. *Cours d'Introduction à la Recherche Scientifique*. CIDEP, 2007-2008.

[2] Temo Beko and Mabonzo Nzau. *Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique*. Université de Kinshasa, Faculté des Sciences, Math-Info., 2004-2005.

[3] JM. Dubois. *La redaction scientifique, memoires et theses : formes regulieres et par articles*. Editions Estem de Boeck Diffusion, Issy-les-moulineaux, 2005.

[4] en.wikibooks.org. *LaTeX*, june 6, 2015.

[5] Aloni Komanda. *Méthodologie de la Recherche Scientifique*. DEA en Sciences, 2005-2006.

[6] Joseph Désiré Bukweli Kyemba. Apprendre le latex. *Université d'Abomey-Calavy, Benin*, 2011.

[7] Vincent LOZANO. *LaTeX*. Version 15 septembre 2006.

[8] Justin Mbwaka. *Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique*. Université de Kinshasa, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, 2007-2008.

Table des matières

0. Introduction Générale . . . 1
0.1 Importance de la Recherche Scientifique et du Cours de la Méthodologie de la Recherche Scientifique dans l'Enseignement Supérieur et Universitaire . . . 1
0.2 Objectifs et contenu du cours . . . 3
0.3 Contenu du cours . . . 3

1 Généralités sur la Recherche Scientifique 4
1.1 La Science [1], [5] . . . 4
1.1.1 Définition . . . 4
1.1.2 Différentes catégories de sciences . . . 4
1.2 La Recherche Scientifique . . . 6
1.2.1 Définition . . . 6
1.2.2 Les qualités d'un chercheur . . . 6
1.3 La Recherche en Mathématique[2] . . . 7
1.3.1 Introduction . . . 7
1.3.2 Classification mathématique des domaines et des sous domaines . . . 7
1.3.3 Choix du sujet de recherche . . . 8
1.3.4 Motivations de la recherche en Mathématiques . . . 8
1.3.5 Sources d'informations en Mathématiques . . . 9
1.3.6 Formes des problèmes ouverts . . . 10
1.3.7 Méthodes et conseils pour résoudre des problèmes ouverts . . . 10

2 Réalisation d'un Travail Scientifique 11
2.1 Travail Scientifique [5] . . . 11
2.2 Réalisation d'un Travail Scientifique . . . 12
2.2.1 Méthodologie de la Recherche . . . 12
2.2.2 Étapes à suivre pour réaliser un mémoire . . . 13
2.2.3 Exploration du sujet . . . 14

3 Rédaction d'un Travail Scientifique 19
3.1 Introduction [3], [5], [8] . . . 19
3.2 Les Références . . . 21
3.3 Rédaction d'un mémoire et d'une thèse . . . 21
3.3.1 Convention de forme . . . 21
3.3.2 Structure d'un mémoire ou d'une thèse . . . 22
3.4 Rédaction d'un article scientifique . . . 25
3.5 Présentation d'un exposé à l'aide des transparents . . . 28
3.5.1 Conception des transparents . . . 28
3.5.2 Présentation . . . 29

4 Initiation au LaTeX 30
4.1 Introduction [6] [4], [7] . . . 30
4.2 Premier contact avec LaTeX . . . 31
4.2.1 Environnements et commandes . . . 31

4.2.2 Usage des environnements 32
4.2.3 Liste des quelques symboles 33
4.3 Exemple d'un transparent en LaTeX 33
4.4 Exemples 36

5 Quelques Travaux Pratiques **41**
Références 44